

Universidade do Estado de Santa Catarina
Centro de Ciências Tecnológicas

Relatividade Geral

Apostila para um curso de 72 encontros

Aulas de 50 minutos

Material original de apoio didático

Referência principal: Bernard Schutz, *A First Course in General
Relativity*, 3^a ed.

2026

Esta apostila foi preparada como material de ensino. Ela usa o livro de Bernard Schutz como guia de organização e referência bibliográfica, mas apresenta texto, exemplos e exercícios em formulação própria.

Prefácio

Estas notas foram organizadas para uma disciplina de Relatividade Geral com 72 encontros de 50 minutos. O objetivo é conduzir o estudante desde a relatividade especial e a linguagem tensorial até aplicações centrais da teoria: ondas gravitacionais, estrelas relativísticas, buracos negros e cosmologia.

O livro de Bernard Schutz, *A First Course in General Relativity*, terceira edição, foi usado como referência principal para a sequência conceitual. A apostila não substitui o livro: ela funciona como roteiro de aula, resumo matemático, coleção de atividades e ponte entre o quadro-negro e os problemas que o estudante deve resolver por conta própria.

O curso assume familiaridade com cálculo vetorial, álgebra linear, equações diferenciais ordinárias, mecânica clássica e eletromagnetismo em nível de graduação. Quando uma ferramenta matemática aparece pela primeira vez, ela é introduzida operacionalmente: primeiro se explica para que serve, depois se formaliza.

Sumário

Prefácio	i
1 Plano do curso	1
1.1 Ementa expandida	1
1.2 Objetivos de aprendizagem	1
1.3 Distribuição dos 72 encontros	3
1.4 Avaliação sugerida	4
1.5 Calendário aula a aula	4
2 Relatividade especial	9
2.1 Eventos, observadores e intervalo	9
2.2 Tempo próprio	10
2.3 Transformações de Lorentz	10
2.4 Paradoxo dos gêmeos	13
2.5 Leitura física do intervalo	14
2.6 Contração e dilatação sem mistério	15
2.7 Problemas orientados	16
2.8 Exemplos resolvidos adicionais	17
2.9 Resolução numérica	19

2.9.1	Python	19
2.9.2	Mathematica	25
2.10	Exercícios	29
3	Vetores e momento relativístico	30
3.1	Quadrivelocidade	30
3.2	Quadrimento	31
3.3	Conservação	32
3.4	Energia como componente temporal	32
3.5	Centro de momento	33
3.6	Partículas massivas e partículas sem massa	34
3.7	Problemas orientados	35
3.8	Exemplos resolvidos adicionais	37
3.9	Resolução numérica	41
3.9.1	Python	41
3.9.2	Mathematica	48
3.10	Exercícios	51
4	Tensores no espaço-tempo plano	52
4.1	Vetores, um-formas e contrações	52
4.2	Métrica	54
4.3	Regra prática de índices	54
4.4	O que significa uma equação tensorial	55
4.5	Mudança de base e transformação de componentes	55
4.6	A métrica como instrumento de medida	56
4.7	Erros comuns com índices	58

4.8	Problemas orientados	58
4.9	Exemplos resolvidos adicionais	59
4.10	Resolução numérica	61
4.10.1	Python	61
4.10.2	Mathematica	64
4.11	Exercícios	67
5	Fluidos relativísticos	68
5.1	Poeira	68
5.2	Fluido perfeito	69
5.3	Como ler o tensor energia-momento	69
5.4	Equações de estado	70
5.5	Conservação local e leis integrais	70
5.6	Problemas orientados	71
5.7	Exercícios	73
6	Da gravidade à curvatura	74
6.1	O princípio da equivalência	74
6.2	Coordenadas curvilíneas	75
6.3	Equação geodésica	75
6.4	Christoffel não é força	75
6.5	Derivação por princípio variacional	76
6.6	Marés como sinal de curvatura	77
6.7	Problemas orientados	77
6.8	Exercícios	79

7	Variedades, derivada covariante e curvatura	80
7.1	Variedades e métricas	80
7.2	Derivada covariante	81
7.3	Curvatura	81
7.4	Compatibilidade métrica	82
7.5	Simetrias do tensor de Riemann	82
7.6	Curvatura intrínseca e extrínseca	83
7.7	Desvio geodésico	84
7.8	Problemas orientados	84
7.9	Exemplos resolvidos adicionais	85
7.10	Exercícios	87
8	Física em espaço-tempo curvo	88
8.1	Movimento livre	88
8.2	Energia medida por um observador	89
8.3	Simetrias e quantidades conservadas	89
8.4	Observadores não são coordenadas	89
8.5	Tetradas locais	90
8.6	Constantes de movimento e energia local	90
8.7	Problemas orientados	91
8.8	Exercícios	93
9	Equações de Einstein	94
9.1	A equação de campo	94
9.2	Limite newtoniano	95
9.3	Conservação local	95

9.4	Por que o tensor de Einstein	95
9.5	Traço das equações de campo	96
9.6	O limite fraco com mais detalhe	97
9.7	Constante cosmológica como fluido	97
9.8	Problemas orientados	98
9.9	Exemplos resolvidos adicionais	99
9.10	Exercícios	101
10	Ondas gravitacionais	102
10.1	Campo fraco	102
10.2	Polarizações	103
10.3	Deteccção	103
10.4	Emissão	103
10.5	Gauge e graus de liberdade	104
10.6	Efeito sobre partículas teste	104
10.7	Escalas de detecção	105
10.8	Binárias compactas	105
10.9	Problemas orientados	106
10.10	Erros comuns e interpretação	106
10.11	Exercícios	108
11	Soluções esféricas, estrelas e Schwarzschild	109
11.1	Métrica de Schwarzschild	109
11.2	Redshift gravitacional	110
11.3	Geodésicas e potencial efetivo	110
11.4	Estrelas relativísticas	110

11.5 Coordenada areal	111
11.6 Órbitas circulares	111
11.7 Órbita de fótons	112
11.8 Testes clássicos	112
11.9 Problemas orientados	113
11.10 Erros comuns e interpretação	113
11.11 Exercícios	115
12 Buracos negros	116
12.1 Horizonte	116
12.2 Coordenadas regulares	117
12.3 Buracos negros em rotação	117
12.4 Termodinâmica	117
12.5 Horizon versus singularidade	117
12.6 Diagramas causais	118
12.7 Buracos negros reais	118
12.8 Leis da mecânica de buracos negros	119
12.9 Problemas orientados	119
12.10 Erros comuns e interpretação	120
12.11 Exercícios	121
13 Cosmologia relativística	122
13.1 Princípio cosmológico	122
13.2 Redshift cosmológico	122
13.3 Equações de Friedmann	123
13.4 Distâncias em cosmologia	123

13.5 Horizontes cosmológicos	124
13.6 Eras de dominação	125
13.7 Parâmetros observacionais	125
13.8 Problemas conceituais	126
13.9 Problemas orientados	126
13.10 Erros comuns e interpretação	127
13.11 Síntese conceitual do curso	127
13.12 Exercícios	129
14 Projetos finais	130
14.1 Projeto 1: geodésicas em Schwarzschild	130
14.2 Projeto 2: redshift gravitacional	130
14.3 Projeto 3: ondas gravitacionais	131
14.4 Projeto 4: cosmologias simples	131
A Truques com índices e tensores	132
A.1 A filosofia dos índices	132
A.2 Delta de Kronecker	133
A.3 Índices mudos e troca de nomes	134
A.4 Símbolo de Levi-Civita	135
A.5 A identidade fundamental	136
A.6 Derivadas como índices	137
A.7 Rotacional do rotacional	137
A.8 Tradução para relatividade	138
A.9 Checklist para não errar	139

B	Resumo de fórmulas	140
B.1	Relatividade especial	140
B.2	Geometria	140
B.3	Einstein	140
B.4	Schwarzschild	141
B.5	Cosmologia	141
C	Bibliografia comentada	142

Capítulo 1

Plano do curso

1.1 Ementa expandida

Relatividade restrita. Espaço-tempo de Minkowski. Diagramas espaço-tempo. Quadri-
vetores. Energia, momento e fótons. Tensores, formas lineares, métrica e notação
de índices. Fluido perfeito e tensor energia-momento. Princípio da equivalência.
Coordenadas curvilíneas. Derivada covariante, transporte paralelo, geodésicas e
curvatura. Equações de Einstein. Limite newtoniano. Ondas gravitacionais. Solu-
ções esfericamente simétricas. Estrelas relativísticas. Geometria de Schwarzschild.
Buracos negros. Cosmologia de Friedmann-Lemaître- Robertson-Walker. Problemas
selecionados de astrofísica relativística.

1.2 Objetivos de aprendizagem

Ao final do curso, o estudante deverá ser capaz de:

- usar quadri-
vetores e tensores em espaço-tempo plano e curvo;
- interpretar a métrica como objeto geométrico e físico;
- calcular símbolos de Christoffel, geodésicas e curvatura em exemplos simples;

- explicar o princípio da equivalência e sua relação com a geometrização da gravidade;
- derivar o limite newtoniano das equações de Einstein;
- aplicar a métrica de Schwarzschild a órbitas, desvio da luz, redshift gravitacional e horizonte;
- descrever a física básica de ondas gravitacionais e seus detectores;
- formular as equações cosmológicas de Friedmann e interpretar soluções simples.

1.3 Distribuição dos 72 encontros

Encontros	Módulo	Conteúdo
1–6	Relatividade especial	Postulados, intervalos, diagramas, transformações de Lorentz, paradoxo dos gêmeos.
7–12	Vetores relativísticos	Quadrivelocidade, quadrimomento, produto escalar, fótons, colisões e decaimentos.
13–18	Tensores em Minkowski	Um-formas, métrica, tensores mistos, mudança de base, derivadas.
19–22	Fluidos relativísticos	Fluxo de partículas, tensor energia-momento, fluido perfeito, conservação.
23–30	Curvatura em coordenadas	Coordenadas polares, bases não coordenadas, símbolos de Christoffel, geodésicas.
31–38	Variedades curvas	Derivada covariante, transporte paralelo, tensor de Riemann, Ricci, escalar de curvatura, Bianchi.
39–44	Física em espaço-tempo curvo	Princípio da equivalência, referenciais locais, constantes de movimento, partículas e luz.
45–50	Equações de Einstein	Motivação, ação gravitacional, limite fraco, limite newtoniano, constante cosmológica.
51–56	Ondas gravitacionais	Perturbações lineares, gauge TT, polarizações, resposta de detectores, emissão quadrupolar.
57–62	Estrelas e Schwarzschild	Simetria esférica, equações TOV, exterior de Schwarzschild, órbitas, lentes, precessão.
63–67	Buracos negros	Horizonte, coordenadas regulares, geodésicas radiais, Kerr qualitativo, termodinâmica.
68–72	Cosmologia	Métrica FLRW, redshift cosmológico, Friedmann, conteúdo material, história térmica e problemas abertos.

1.4 Avaliação sugerida

- Listas quinzenais de problemas: 40%.
- Duas provas escritas: 40%.
- Seminário final ou projeto computacional curto: 20%.

1.5 Calendário aula a aula

Aula	Foco	Seções da apostila a cobrir
1	Apresentação e escala física da RG	Plano do curso: Ementa expandida, Objetivos de aprendizagem, Distribuição dos 72 encontros, Avaliação sugerida. Leitura orientadora: Prefácio.
2	Eventos e intervalo	Relatividade especial: Eventos, observadores e intervalo. Iniciar Leitura física do intervalo.
3	Tempo próprio e causalidade	Relatividade especial: Tempo próprio; concluir Leitura física do intervalo.
4	Lorentz I	Relatividade especial: Transformações de Lorentz; exemplos de simultaneidade em Exemplos resolvidos adicionais.
5	Lorentz II e contração	Relatividade especial: Contração e dilatação sem mistério; Problemas orientados, itens 1–3.
6	Paradoxo dos gêmeos e fechamento de RE	Relatividade especial: Paradoxo dos gêmeos; Problemas orientados, itens 4–6; Exercícios.
7	Quadrivelocidade	Vetores e momento relativístico: Quadrivelocidade; conectar com Relatividade especial: Tempo próprio.
8	Quadrimento	Vetores e momento relativístico: Quadrimento; Energia como componente temporal.
9	Conservação relativística	Vetores e momento relativístico: Conservação; exemplos de decaimento em dois corpos.
10	Fótons e Doppler	Vetores e momento relativístico: Partículas massivas e partículas sem massa; Problemas orientados, itens 4–5.
11	Centro de momento	Vetores e momento relativístico: Centro de momento; Problemas orientados, itens 2–3 e 6.
12	Consolidação de RE e quadri- vetores	Vetores e momento relativístico: Exercícios. Revisão conjunta dos capítulos Relatividade especial e Vetores e momento relativístico.

Aula	Foco	Seções da apostila a cobrir
13	Um-formas e contrações	Tensores no espaço-tempo plano: Vetores, um-formas e contrações. Apoio: Apêndice A, A filosofia dos índices e Delta de Kronecker.
14	Métrica e índices	Tensores no espaço-tempo plano: Métrica; A métrica como instrumento de medida. Apoio: Apêndice A, Tradução para relatividade.
15	Regras de índices	Tensores no espaço-tempo plano: Regra prática de índices; O que significa uma equação tensorial. Apoio: Apêndice A, Índices mudos e troca de nomes.
16	Mudança de base	Tensores no espaço-tempo plano: Mudança de base e transformação de componentes; Exemplos resolvidos adicionais.
17	Erros comuns e prática	Tensores no espaço-tempo plano: Erros comuns com índices; Problemas orientados. Apoio: Apêndice A, Checklist para não errar.
18	Oficina de tensores planos	Tensores no espaço-tempo plano: Exercícios. Apoio opcional: Apêndice A, Símbolo de Levi-Civita e A identidade fundamental.
19	Poeira e fluxo de partículas	Fluidos relativísticos: Poeira; Como ler o tensor energia-momento.
20	Fluido perfeito	Fluidos relativísticos: Fluido perfeito; Equações de estado.
21	Conservação local	Fluidos relativísticos: Conservação local e leis integrais; Problemas orientados, itens 1–4.
22	Fechamento de fluidos	Fluidos relativísticos: Problemas orientados, itens 5–6; Exercícios.
23	Coordenadas curvilíneas	Da gravidade à curvatura: Coordenadas curvilíneas; Christoffel não é força.
24	Geodésicas I	Da gravidade à curvatura: Equação geodésica; Derivação por princípio variacional.
25	Equivalência e marés	Da gravidade à curvatura: O princípio da equivalência; Marés como sinal de curvatura.
26	Geodésicas II	Da gravidade à curvatura: Problemas orientados, itens 1–4.
27	Esfera e exemplos 2D	Da gravidade à curvatura: Problemas orientados, itens 5–6; Exercícios.
28	Variedades	Variedades, derivada covariante e curvatura: Variedades e métricas.
29	Derivada covariante	Variedades, derivada covariante e curvatura: Derivada covariante; Compatibilidade métrica.
30	Transporte paralelo e curvatura	Variedades, derivada covariante e curvatura: Curvatura; Curvatura intrínseca e extrínseca.

Aula	Foco	Seções da apostila a cobrir
31	Riemann e simetrias	Variedades, derivada covariante e curvatura: Simetrias do tensor de Riemann; Exemplos resolvidos adicionais.
32	Desvio geodésico	Variedades, derivada covariante e curvatura: Desvio geodésico; Problemas orientados, itens 1–3.
33	Ricci, escalar e Einstein	Variedades, derivada covariante e curvatura: Problemas orientados, itens 4–6; Resumo de fórmulas: Geometria.
34	Oficina de geometria diferencial	Variedades, derivada covariante e curvatura: Exercícios.
35	Movimento livre	Física em espaço-tempo curvo: Movimento livre; Energia medida por um observador.
36	Observadores locais	Física em espaço-tempo curvo: Observadores não são coordenadas; Tetradas locais.
37	Simetrias e Killing	Física em espaço-tempo curvo: Simetrias e quantidades conservadas; Constantes de movimento e energia local.
38	Oficina de física em espaço-tempo curvo	Física em espaço-tempo curvo: Problemas orientados; Exercícios.
39	Equações de campo I	Equações de Einstein: A equação de campo; Por que o tensor de Einstein.
40	Equações de campo II	Equações de Einstein: Traço das equações de campo; Conservação local.
41	Limite newtoniano I	Equações de Einstein: Limite newtoniano; O limite fraco com mais detalhe.
42	Constante cosmológica	Equações de Einstein: Constante cosmológica como fluido; Problemas orientados, itens 1–3.
43	Vácuo e ordens de grandeza	Equações de Einstein: Exemplos resolvidos adicionais; Problemas orientados, itens 4–6.
44	Fechamento de Einstein	Equações de Einstein: Exercícios; Resumo de fórmulas: Einstein.
45	Ondas gravitacionais I	Ondas gravitacionais: Campo fraco; Gauge e graus de liberdade.
46	Polarizações	Ondas gravitacionais: Polarizações; Efeito sobre partículas teste.
47	Detectores	Ondas gravitacionais: Detecção; Escalas de detecção.
48	Emissão	Ondas gravitacionais: Emissão; Binárias compactas.
49	Oficina de ondas	Ondas gravitacionais: Problemas orientados; Erros comuns e interpretação.
50	Fechamento de ondas	Ondas gravitacionais: Exercícios. Preparar transição para soluções exatas.
51	Schwarzschild I	Soluções esféricas, estrelas e Schwarzschild: Métrica de Schwarzschild; Coordenada areal.

Aula	Foco	Seções da apostila a cobrir
52	Redshift	Soluções esféricas, estrelas e Schwarzschild: Redshift gravitacional; Testes clássicos, parte de redshift.
53	Geodésicas em Schwarzschild	Soluções esféricas, estrelas e Schwarzschild: Geodésicas e potencial efetivo.
54	Órbitas circulares e fótons	Soluções esféricas, estrelas e Schwarzschild: Órbitas circulares; Órbita de fótons.
55	Estrelas relativísticas	Soluções esféricas, estrelas e Schwarzschild: Estrelas relativísticas.
56	Testes clássicos e exercícios	Soluções esféricas, estrelas e Schwarzschild: Testes clássicos; Problemas orientados; Exercícios.
57	Horizonte	Buracos negros: Horizonte; Horizon versus singularidade.
58	Coordenadas regulares	Buracos negros: Coordenadas regulares; Diagramas causais.
59	Buracos negros reais	Buracos negros: Buracos negros em rotação; Buracos negros reais.
60	Termodinâmica	Buracos negros: Termodinâmica; Leis da mecânica de buracos negros.
61	Oficina de buracos negros	Buracos negros: Problemas orientados; Erros comuns e interpretação.
62	Fechamento de buracos negros	Buracos negros: Exercícios; Resumo de fórmulas: Schwarzschild.
63	Cosmologia I	Cosmologia relativística: Princípio cosmológico; Redshift cosmológico.
64	Friedmann I	Cosmologia relativística: Equações de Friedmann; Eras de dominação.
65	Distâncias e horizontes	Cosmologia relativística: Distâncias em cosmologia; Horizontes cosmológicos.
66	Parâmetros e problemas abertos	Cosmologia relativística: Parâmetros observacionais; Problemas conceituais.
67	Oficina de cosmologia	Cosmologia relativística: Problemas orientados; Exercícios, itens de matéria e radiação.
68	Síntese cosmológica	Cosmologia relativística: Erros comuns e interpretação; Síntese conceitual do curso; Resumo de fórmulas: Cosmologia.
69	Revisão técnica	Apêndice A: Checklist para não errar; Revisão de tensores, geodésicas, curvatura e Einstein.
70	Projetos I	Projetos finais: Projeto 1 e Projeto 2. Definir grupos, escopo, equações e entregáveis.
71	Projetos II	Projetos finais: Projeto 3 e Projeto 4. Discussão de formas de onda, Friedmann numérico e critérios de avaliação.

Aula	Foco	Seções da apostila a cobrir
72	Síntese final	Revisão global: Síntese conceitual do curso; Bibliografia comentada; fechamento dos projetos e preparação para avaliação final.

Capítulo 2

Relatividade especial

Objetivos

Entender que a relatividade especial é a geometria do espaço-tempo plano. O estudante deve sair deste módulo vendo o intervalo como a grandeza invariante fundamental e o tempo próprio como quantidade física medida por um relógio ao longo de uma linha de mundo.

2.1 Eventos, observadores e intervalo

Um evento é algo que ocorre em um ponto do espaço e em um instante. Em um referencial inercial, escrevemos suas coordenadas como

$$x^\mu = (t, x, y, z),$$

onde adotaremos frequentemente unidades com $c = 1$. O intervalo entre dois eventos próximos é

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2.$$

A convenção de sinais usada aqui é $(-, +, +, +)$. O mesmo conteúdo físico pode ser escrito com a convenção oposta, desde que ela seja usada de modo consistente.

Resultado central

O intervalo ds^2 é invariante sob transformações de Lorentz. Essa invariância substitui a noção newtoniana de tempo absoluto.

Quando $ds^2 < 0$, a separação é temporal; quando $ds^2 = 0$, é nula; quando $ds^2 > 0$, é espacial. Partículas massivas percorrem curvas temporais. A luz percorre curvas nulas.

2.2 Tempo próprio

Para uma partícula massiva, define-se o tempo próprio τ por

$$d\tau^2 = -ds^2.$$

Se a partícula tem velocidade ordinária v , então

$$d\tau = dt\sqrt{1-v^2} = \frac{dt}{\gamma}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}.$$

Assim, o relógio comóvel à partícula mede τ , não t .

2.3 Transformações de Lorentz

Em vez de simplesmente declarar a transformação, vale a pena deduzi-la: ela é a única mudança de coordenadas linear que preserva o intervalo ds^2 entre referenciais inerciais. Essa dedução mostra que a forma de γ não é um acidente, mas uma consequência direta de dois fatos geométricos.

Resultado central

Dedução a partir da invariância do intervalo. Restrinja-se a $1 + 1$ dimensões (coordenadas t, x ; as direções y, z transversas ao movimento não são afetadas). Como o espaço-tempo é homogêneo, a transformação entre dois referenciais inerciais S e S' deve ser *linear*:

$$t' = At + Bx, \quad x' = Ct + Dx,$$

com A, B, C, D dependendo apenas da velocidade relativa v . Duas condições fixam completamente essas constantes.

Condição 1 – a origem de S' se move com velocidade v em S . O ponto $x' = 0$ corresponde a $x = vt$, logo $Ct + Dvt = 0$ para todo t , ou seja $C = -Dv$.

Condição 2 – o intervalo é invariante. Substituindo t', x' em $-dt'^2 + dx'^2 = -dt^2 + dx^2$ e igualando os coeficientes de dt^2 , dx^2 e $dt dx$, obtém-se

$$-A^2 + C^2 = -1, \quad -B^2 + D^2 = 1, \quad -AB + CD = 0.$$

Usando $C = -Dv$ na primeira equação, $D^2v^2 - A^2 = -1$. A simetria entre os dois referenciais (o que S vê como velocidade v , S' vê como $-v$, e nenhum referencial é privilegiado) impõe $A = D$. Chamando esse valor comum de $\gamma(v)$, a primeira equação dá $\gamma^2(1 - v^2) = 1$, isto é,

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2}}.$$

A terceira equação então fornece $B = -\gamma v$. O resultado é

$$t' = \gamma(t - vx), \quad x' = \gamma(x - vt), \quad y' = y, \quad z' = z.$$

Duas observações tornam essa dedução mais transparente. Primeiro, nenhuma

hipótese sobre luz foi usada diretamente – apenas linearidade e invariância de uma forma quadrática. A velocidade da luz aparece como a velocidade invariante permitida por essa geometria, não como um ingrediente extra. Segundo, no limite $v \ll 1$ (em unidades com $c = 1$, isso significa $v \ll c$), $\gamma \rightarrow 1$ e a transformação se reduz à transformação de Galileu $t' \approx t$, $x' \approx x - vt$: a relatividade especial contém a mecânica newtoniana como caso limite.

A transformação preserva o intervalo e mistura tempo com espaço. A relatividade da simultaneidade nasce desse acoplamento: eventos com $dt = 0$ em S têm, em geral, $dt' = -\gamma v dx \neq 0$ em S' .

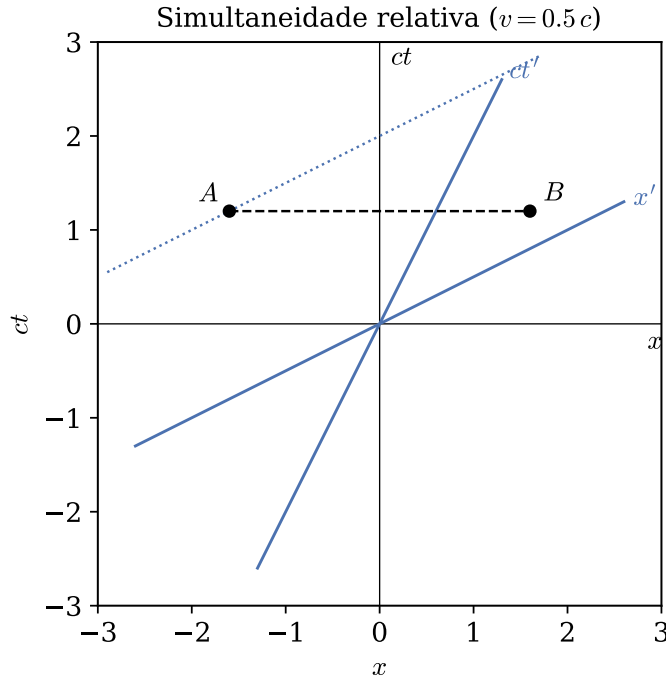


Figura 2.1: Diagrama de Minkowski: os eixos ct' e x' de S' aparecem inclinados em relação aos eixos de S pelo mesmo ângulo $\arctan v$. A reta tracejada liga dois eventos A e B simultâneos em S (mesma ct); a reta pontilhada é a reta de simultaneidade de S' passando por A – ela não contém B .

Atividade 2.1. Mostre que dois eventos simultâneos em S , separados por $\Delta x \neq 0$, não são simultâneos em S' se $v \neq 0$. Use a Figura 2.1 como guia e refaça a construção geométrica para $v < 0$.

2.4 Paradoxo dos gêmeos

O paradoxo dos gêmeos não é uma contradição porque as duas linhas de mundo entre os eventos “partida” e “reencontro” não são equivalentes. O tempo próprio acumulado é

$$\tau = \int \sqrt{1 - v(t)^2} dt.$$

Entre dois eventos fixos em espaço-tempo plano, a linha de mundo inercial maximiza o tempo próprio. O gêmeo que acelera para retornar percorre uma linha de mundo com menor tempo próprio.

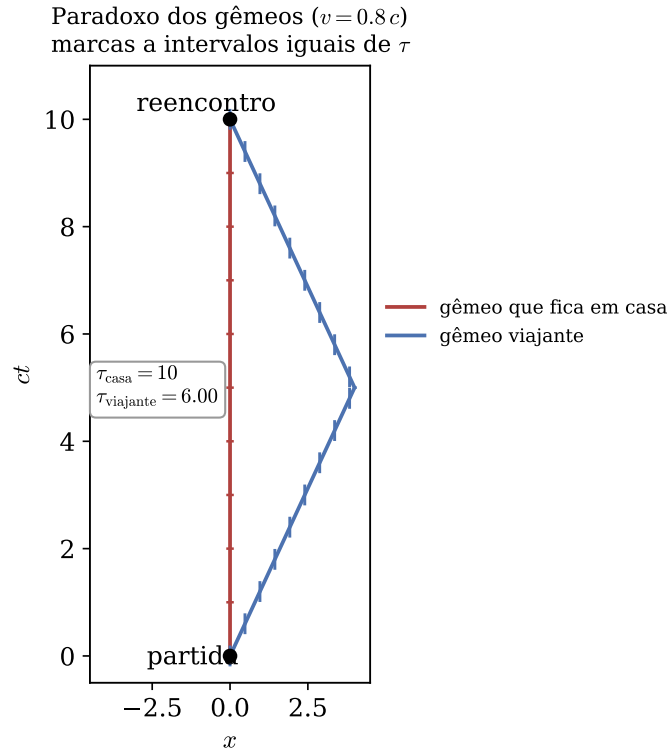


Figura 2.2: Diagrama de Minkowski do paradoxo dos gêmeos, com $v = 0.8$. As marcas transversais indicam intervalos *iguais* de tempo próprio ao longo de cada linha de mundo. O gêmeo viajante acumula visivelmente menos marcas entre a partida e o reencontro, mesmo percorrendo o mesmo par de eventos que o gêmeo que fica em casa.

Vale insistir no que a figura mostra: as marcas não representam "tique-taques que ficam mais lentos" em algum sentido absoluto. Cada marca é um intervalo igual

de tempo próprio – o tempo lido por um relógio que acompanha aquele observador especificamente. A diferença entre τ_{casa} e τ_{viajante} é puramente geométrica: é a diferença entre o “comprimento” (no sentido de Minkowski) de duas curvas com os mesmos pontos extremos.

2.5 Leitura física do intervalo

O intervalo é a primeira grande mudança conceitual do curso. Em mecânica newtoniana, dois observadores podem discordar das coordenadas espaciais de um evento, mas concordam sobre o intervalo de tempo entre eventos. Na relatividade especial, essa separação deixa de ser absoluta. O que permanece absoluto é uma combinação de tempo e espaço. A geometria que antes era euclidiana no espaço tridimensional passa a ser pseudo-euclidiana no espaço-tempo.

É útil insistir em uma frase: o sinal de Δs^2 tem conteúdo causal. Se $\Delta s^2 < 0$, existe um referencial no qual os dois eventos ocorrem no mesmo ponto espacial. Esse é o referencial momentaneamente comóvel a uma partícula massiva que poderia ligar os eventos. Se $\Delta s^2 > 0$, existe um referencial no qual os eventos são simultâneos. Nesse caso nenhum sinal causal, limitado pela velocidade da luz, pode conectar os eventos. Se $\Delta s^2 = 0$, os eventos podem ser ligados por um raio luminoso.

Exemplo 2.1. Considere dois eventos separados por $\Delta t = 5$ e $\Delta x = 3$, em unidades com $c = 1$. O intervalo é

$$\Delta s^2 = -25 + 9 = -16.$$

A separação é temporal. O tempo próprio entre os eventos, ao longo da reta inercial que os conecta, é $\Delta\tau = 4$. Esse número é o tempo medido por um relógio que passa pelos dois eventos sem aceleração.

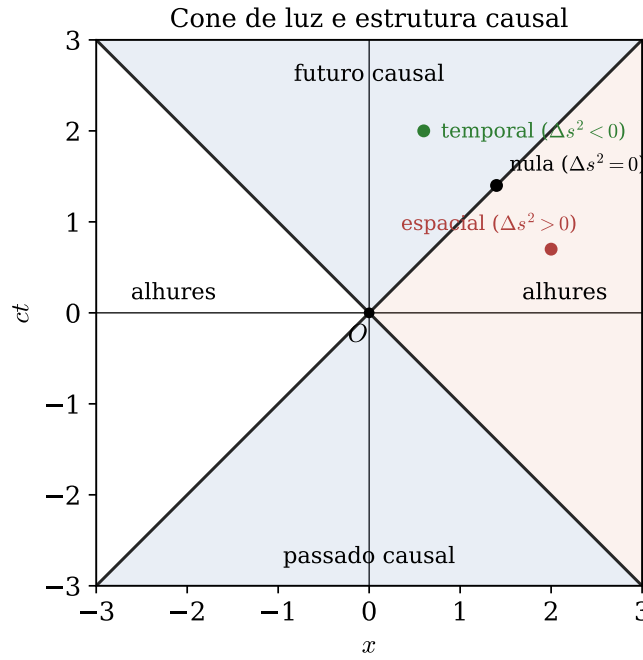


Figura 2.3: Cone de luz do evento O no plano (x, ct) . Eventos no futuro ou passado causal de O têm separação temporal; eventos em “alhores” têm separação espacial e não podem ser causalmente ligados a O . Os três pontos marcados retomam os Exemplos resolvidos desta seção.

Exemplo 2.2. Agora tome $\Delta t = 2$ e $\Delta x = 5$. Temos

$$\Delta s^2 = -4 + 25 = 21.$$

A separação é espacial. Não faz sentido perguntar qual partícula massiva liga esses eventos, pois isso exigiria velocidade maior que a da luz. Contudo, faz sentido procurar um referencial no qual os eventos sejam simultâneos.

2.6 Contração e dilatação sem mistério

A dilatação temporal não significa que “o tempo realmente fica lento” em sentido absoluto. Significa que, entre dois eventos sobre a linha de mundo de um relógio, o tempo próprio daquele relógio é menor que a diferença de tempo coordenado atribuída por um observador que vê o relógio se mover. A contração de comprimentos

também depende de simultaneidade: medir o comprimento de uma barra em movimento exige registrar as posições de suas extremidades no mesmo instante do referencial do observador.

Essa observação elimina muitos falsos paradoxos. Quando dois observadores em movimento relativo se descrevem mutuamente como tendo relógios dilatados, eles não estão fazendo afirmações contraditórias sobre um mesmo par de eventos. Cada um compara eventos diferentes, definidos por sua própria noção de simultaneidade. A geometria de Minkowski organiza essas comparações sem privilegiar um observador.

Atividade 2.2. Desenhe uma barra em repouso em S' e represente as linhas de mundo de suas extremidades. Marque dois eventos simultâneos em S e use o diagrama para explicar por que o comprimento medido em S é menor que o comprimento próprio.

2.7 Problemas orientados

1. **Relógio de luz.** Monte o argumento da dilatação temporal usando dois espelhos separados por uma distância L . Primeiro calcule o período no referencial do relógio. Depois calcule o caminho diagonal percorrido pela luz quando o relógio se move com velocidade v . A pista é aplicar Pitágoras ao triângulo formado por metade do percurso.
2. **Comprimento próprio.** Uma barra está em repouso em S' com comprimento L_0 . Use transformações de Lorentz para mostrar que eventos simultâneos em S nas extremidades da barra não são simultâneos em S' . Conclua que $L = L_0/\gamma$.
3. **Ordem temporal.** Escolha dois eventos com separação espacial. Encontre uma velocidade v tal que a ordem temporal dos eventos seja invertida. Discuta por que isso não viola causalidade.

4. **Tempo próprio máximo.** Compare uma linha de mundo inercial com uma trajetória formada por dois trechos retilíneos de velocidades opostas. Calcule o tempo próprio total e interprete a desigualdade resultante.
5. **Adição de velocidades.** Derive a fórmula

$$u' = \frac{u - v}{1 - uv}$$

a partir das transformações de Lorentz. Verifique explicitamente que, se $u = 1$, então $u' = 1$.

6. **Rapidez.** Defina a rapidez φ por $v = \tanh \varphi$. Mostre que transformações de Lorentz sucessivas na mesma direção somam rapidezzes. Essa variável revela a estrutura hiperbólica da relatividade.

2.8 Exemplos resolvidos adicionais

Exemplo 2.3. Simultaneidade relativa. Dois eventos ocorrem em S com $\Delta t = 0$ e $\Delta x = L$. Em S' , que se move com velocidade v em relação a S ,

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x) = -\gamma vL.$$

Logo os eventos não são simultâneos em S' . O sinal negativo indica que, para $v > 0$, o evento com maior x ocorre antes em S' . Essa conta simples é a origem operacional da contração de comprimentos: medir uma barra em movimento requer escolher eventos simultâneos no referencial de medida.

Exemplo 2.4. Invariância do cone de luz. Se $\Delta x = \Delta t$ em uma dimensão espacial, então a separação é nula. Aplicando Lorentz,

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x) = \gamma\Delta t(1 - v),$$

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma\Delta t(1 - v).$$

Portanto $\Delta x' = \Delta t'$. Um raio de luz continua sendo raio de luz para qualquer observador inercial.

Exemplo 2.5. Rapidez e composição. Escreva $v = \tanh \varphi$. Então $\gamma = \cosh \varphi$ e $\gamma v = \sinh \varphi$. A transformação de Lorentz em $1 + 1$ dimensões fica

$$t' = t \cosh \varphi - x \sinh \varphi, \quad x' = x \cosh \varphi - t \sinh \varphi.$$

Ela se parece com uma rotação hiperbólica. Duas transformações sucessivas somam os parâmetros φ , o que explica por que a lei de adição de velocidades não é simplesmente soma de velocidades.

Exemplo 2.6. Tempo próprio em trajetória por partes. Uma nave afasta-se da Terra com velocidade v durante tempo coordenado $T/2$ e retorna com velocidade $-v$ durante $T/2$. O tempo próprio acumulado é

$$\tau = T\sqrt{1 - v^2}.$$

O relógio terrestre, aproximadamente inercial nesse modelo idealizado, acumula T . A diferença não é causada apenas pelo instante de aceleração, mas pela geometria total da linha de mundo escolhida.

2.9 Resolução numérica

Esta seção resolve dois problemas do capítulo por computador: (i) verificar numericamente que os boosts de Lorentz preservam o intervalo e compõem-se pela fórmula relativística de adição de velocidades, e não pela soma ingênua; (ii) calcular o tempo próprio do gêmeo viajante quando a velocidade varia suavemente no tempo, caso em que a integral $\tau = \int \sqrt{1 - v(t)^2} dt$ não tem forma fechada simples e precisa ser tratada numericamente. Os dois problemas são resolvidos em Python e, de forma simbólica, em Mathematica. Os scripts completos estão na pasta `codigo/` que acompanha esta apostila.

2.9.1 Python

O primeiro script constrói a matriz de boost 2×2 e testa numericamente, com velocidades aleatórias, que $\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$ e que a composição de dois boosts colineares reproduz a fórmula de adição de velocidades (e não $v_1 + v_2$).

Resolução numérica

```
1  """Verificacao numerica: invariancia do intervalo e
   adicao de velocidades.
2
3  Unidades geometrizadas (c=1).
4  """
5
6  import numpy as np
7
8  rng = np.random.default_rng(0)
9
10
```

```

11 def boost(v):
12     """Matriz de Lorentz 2x2 (t,x) -> (t',x') para
        velocidade v."""
13     gamma = 1.0 / np.sqrt(1.0 - v**2)
14     return np.array([[gamma, -gamma * v],
15                     [-gamma * v, gamma]])
16
17
18 eta = np.diag([-1.0, 1.0]) # metrica de Minkowski em
    1+1 D
19
20 # 1) A transformacao preserva o intervalo: Lambda^T
    eta Lambda = eta
21 print("Teste de invariancia do intervalo (deve dar ~0)
    :")
22 for _ in range(4):
23     v = rng.uniform(-0.95, 0.95)
24     L = boost(v)
25     residuo = L.T @ eta @ L - eta
26     print(f" v={v:+.3f} |residuo|={np.abs(residuo).
        max():.2e}")
27
28 # 2) Composicao de dois boosts na mesma direcao =
    boost com velocidade
29 # relativistica combinada (nao a soma ingenua v1+v2
    )
30 print("\nComposicao de boosts vs. formula de adicao de
    velocidades:")

```

```

31 for _ in range(4):
32     v1, v2 = rng.uniform(-0.9, 0.9, size=2)
33     L_composta = boost(v1) @ boost(v2)
34     v_rel = (v1 + v2) / (1 + v1 * v2)
35     L_direta = boost(v_rel)
36     erro = np.abs(L_composta - L_direta).max()
37     print(f"    v1={v1:+.3f} v2={v2:+.3f} v_rel={v_rel
38           :+.3f} erro={erro:.2e}")
39
40 # 3) Rapidez: phi = artanh(v) e aditiva sob composicao
41   de boosts colineares
42 print("\nAditividade da rapidez:")
43 for _ in range(3):
44     v1, v2 = rng.uniform(-0.9, 0.9, size=2)
45     phi1, phi2 = np.arctanh(v1), np.arctanh(v2)
46     v_rel = (v1 + v2) / (1 + v1 * v2)
47     phi_rel = np.arctanh(v_rel)
48     print(f"    phi1+phi2={phi1+phi2:+.5f}    phi(v_rel)
49           ={phi_rel:+.5f}")

```

A execução confirma as três propriedades com resíduo numérico da ordem de 10^{-16} (erro de arredondamento de ponto flutuante, não erro físico): a invariância do intervalo, a composição correta de boosts e a aditividade da rapidez $\varphi = \text{artanh } v$.

O segundo script resolve o paradoxo dos gêmeos para um perfil de velocidade suave, $v(t) = v_0 \sin(\pi t/T)$, que parte e retorna ao repouso continuamente (sem o salto instantâneo de velocidade do modelo idealizado). A integral do tempo próprio é calculada por quadratura adaptativa.

Resolução numérica

```

1  """Tempo proprio do gêmeo viajante para um perfil de
    velocidade suave.
2
3  O gêmeo viajante não muda de velocidade
    instantaneamente; aqui usamos
4   $v(t) = v_0 * \sin(\pi t / T)$ , que sai e volta ao repouso
    em  $t=0$  e  $t=T$ .
5  O tempo proprio acumulado é obtido por integração
    numérica de
6
7   $\tau(t) = \int_0^t \sqrt{1 - v(t')^2} dt'$ 
8
9  e comparado com o tempo coordenado (o gêmeo que fica
    em casa).
10 """
11
12 import numpy as np
13 from scipy.integrate import quad, cumulative_trapezoid
14 import matplotlib.pyplot as plt
15 from pathlib import Path
16
17 OUTDIR = Path(__file__).resolve().parent.parent / "
    figuras"
18
19 T = 10.0          # tempo coordenado total (ida e volta),
    unidades geometrizadas
20 v0 = 0.8          # velocidade máxima
21

```



```
22
23 def v(t):
24     return v0 * np.sin(np.pi * t / T)
25
26
27 def integrando(t):
28     return np.sqrt(1.0 - v(t)**2)
29
30
31 # tempo proprio total, via quadratura adaptativa
32 tau_total, erro_estimado = quad(integrando, 0.0, T)
33 print(f"tau_total (integracao numerica) = {tau_total
34       :.6f}")
35 print(f"erro estimado pela quadratura = {
36       erro_estimado:.2e}")
37
38 print(f"tempo coordenado T = {T:.6f}")
39 print(f"razao tau_total / T = {tau_total /
40       T:.6f}")
41
42 # comparacao com a estimativa ingenua de usar o fator
43 de Lorentz medio
44 v_medio = quad(v, 0, T)[0] / T
45 gamma_medio = 1 / np.sqrt(1 - v_medio**2)
46 tau_ingenuo = T / gamma_medio
47 print(f"[errado] T/gamma(v_medio) = {
48       tau_ingenuo:.6f} "
49       "(subestima o efeito -- gamma nao comuta com a
50       media)")
```

```

44
45 # tau(t) acumulado, para o grafico
46 t_grid = np.linspace(0, T, 400)
47 integrando_grid = integrando(t_grid)
48 tau_acumulado = cumulative_trapezoid(integrando_grid,
    t_grid, initial=0.0)
49
50 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(5.4,
    5.6), sharex=True)
51 ax1.plot(t_grid, v(t_grid), color="#4C72B0")
52 ax1.set_ylabel(r"$v(t)$")
53 ax1.axhline(0, color="0.6", lw=0.6)
54
55 ax2.plot(t_grid, tau_acumulado, color="#B0413E", label
    =r"$\tau(t)$ do viajante")
56 ax2.plot(t_grid, t_grid, color="0.4", ls="--", label=r
    "$t$ (gêmeo em casa)")
57 ax2.set_xlabel(r"$t$ (tempo coordenado)")
58 ax2.set_ylabel(r"tempo próprio acumulado")
59 ax2.legend(fontsize=9, frameon=False)
60
61 fig.tight_layout()
62 fig.savefig(OUTDIR / "cap02_tempo_proprio_numerico.pdf
    ", bbox_inches="tight")
63 print("Figura salva em", OUTDIR / "
    cap02_tempo_proprio_numerico.pdf")

```

Com $T = 10$ e $v_0 = 0,8$, a integração numérica dá $\tau_{\text{viajante}} \approx 8,1255$, contra

$T = 10$ para o gêmeo que fica em casa – uma diferença de cerca de 18%. O script também mostra por que não se pode simplesmente usar o fator de Lorentz da velocidade *média*: $T/\gamma(\bar{v}) \approx 8,61$ subestima o efeito, porque γ é uma função convexa de v^2 e não comuta com a média temporal (desigualdade de Jensen). A Figura 2.4 mostra o perfil de velocidade e o tempo próprio acumulado.

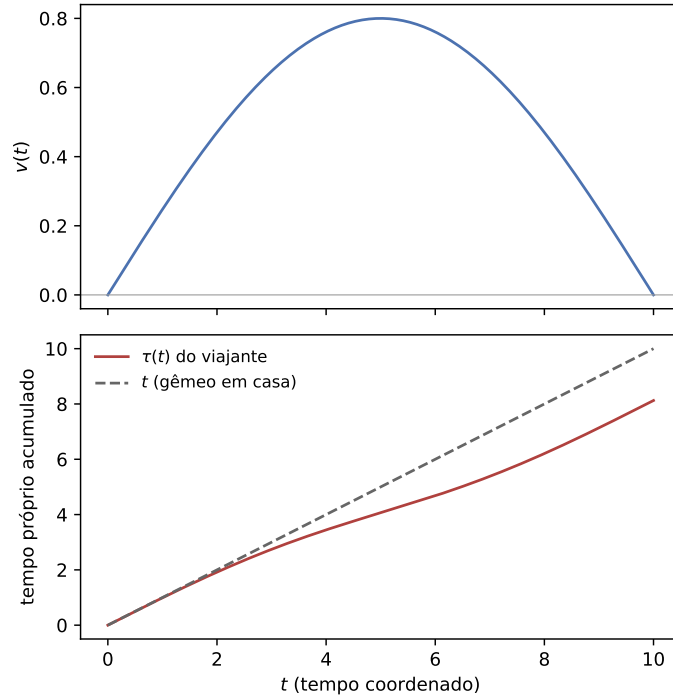


Figura 2.4: Acima: perfil de velocidade suave $v(t) = v_0 \sin(\pi t/T)$ do gêmeo viajante. Abaixo: tempo próprio acumulado $\tau(t)$ (integração numérica, vermelho) comparado ao tempo coordenado t do gêmeo em casa (tracejado).

2.9.2 Mathematica

O mesmo conjunto de verificações pode ser feito simbolicamente. Aqui o valor do Mathematica não é confirmar números, mas provar as identidades algebricamente para *qualquer* v_1, v_2 no intervalo físico $(-1, 1)$, sem depender de amostragem aleatória.

Resolução numérica

```

1  (* Relatividade especial: verificacoes simbolicas em
   Mathematica/Wolfram Language.

2  Unidades geometrizadas (c = 1). Testado quanto a
   consistencia algebrica

3  com sympy antes de ser transcrito para esta
   apostila. *)

4

5  (* Matriz de Lorentz 2x2 (t,x)->(t',x') *)

6  gamma[v_] := 1/Sqrt[1 - v^2];

7  Lambda[v_] := {{gamma[v], -gamma[v] v}, {-gamma[v] v,
   gamma[v]}};

8  eta = {{-1, 0}, {0, 1}};

9

10 (* 1) Invariancia do intervalo: Lambda^T . eta .
   Lambda == eta *)

11 invariancia = FullSimplify[

12   Transpose[Lambda[v]].eta.Lambda[v] - eta,

13   Assumptions -> -1 < v < 1];

14 Print["Residuo da invariancia do intervalo: ",
   MatrixForm[invariancia]];

15

16 (* 2) Composicao de dois boosts colineares = boost com
   velocidade

17   relativistica combinada *)

18 vrel[v1_, v2_] := (v1 + v2)/(1 + v1 v2);

19 composicao = FullSimplify[

20   Lambda[v1].Lambda[v2] - Lambda[vrel[v1, v2]],

```

```

21      Assumptions -> {-1 < v1 < 1, -1 < v2 < 1, -1 < vrel
      [v1, v2] < 1}];
22 Print["Residuo da composicao de boosts: ", MatrixForm[
      composicao]];
23
24 (* 3) Forma em rapidez: aditividade fica trivial com
      identidades hiperbolicas *)
25 LambdaRapidez[phi_] := {{Cosh[phi], -Sinh[phi]}, {-
      Sinh[phi], Cosh[phi]}};
26 somaRapidez = Simplify[
27     TrigExpand[LambdaRapidez[phi1].LambdaRapidez[phi2]]
      -
28     TrigExpand[LambdaRapidez[phi1 + phi2]]];
29 Print["Residuo da aditividade de rapidez: ",
      MatrixForm[somaRapidez]];
30
31 (* 4) Formula de adicao de velocidades a partir da
      composicao de boosts,
32     obtida por eliminacao direta (sem assumir o
      resultado) *)
33 solucao = Solve[
34     (Lambda[v1].Lambda[v2])[[1, 2]]/(Lambda[v1].Lambda[
      v2])[[1, 1]] == -w,
35     w];
36 Print["Velocidade efetiva da composicao (deve reduzir
      a (v1+v2)/(1+v1 v2)): ",
37     FullSimplify[w /. solucao[[1]], Assumptions -> {-1 <
      v1 < 1, -1 < v2 < 1}]];

```

Os três primeiros `Print` produzem a matriz nula 2×2 : isso é a prova simbólica de que (i) o intervalo é invariante, (ii) a composição de dois boosts colineares é exatamente o boost com a velocidade relativística combinada, e (iii) na variável rapidez a composição é simplesmente soma. O último bloco resolve, por eliminação direta (sem supor a resposta), a velocidade efetiva de dois boosts sucessivos e recupera

$$w = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2},$$

fechando o ciclo: a fórmula de adição de velocidades, pedida no item 5 de Problemas orientados, é re-derivada aqui de modo puramente algébrico, sem qualquer apelo a diagramas ou limites físicos.

2.10 Exercícios

Exercício 2.1. Verifique explicitamente que a transformação de Lorentz preserva $-\Delta t^2 + \Delta x^2$.

Exercício 2.2. Uma partícula viaja com velocidade constante $v = 0,8$ durante 10 anos no referencial da Terra. Quanto tempo próprio passa para a partícula?

Exercício 2.3. Desenhe os cones de luz de um evento e marque regiões causalmente conectadas ao evento.

Capítulo 3

Vetores e momento relativístico

Objetivos

Construir a linguagem de quadrivetores e usá-la para resolver problemas de cinemática e dinâmica relativística sem depender de componentes particulares.

3.1 Quadrirelatividade

A linha de mundo de uma partícula é parametrizada por $x^\mu(\tau)$. A quadrirelatividade é

$$U^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}.$$

Em componentes inerciais,

$$U^\mu = \gamma(1, \mathbf{v}).$$

Seu produto escalar consigo mesma é fixo. Usando a métrica de Minkowski $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$,

$$U^\mu U_\mu = \eta_{\alpha\beta} U^\alpha U^\beta = -\gamma^2 + \gamma^2 \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = -\gamma^2(1 - v^2) = -1,$$

onde a última igualdade usa $\gamma^2 = 1/(1 - v^2)$. O resultado $U^\mu U_\mu = -1$ não depende do referencial: é uma afirmação sobre a norma de um vetor geométrico, válida em qualquer base. Isso mostra que a quadrirelocidade não é uma velocidade comum em quatro dimensões – seu “tamanho” é sempre o mesmo, -1 – mas o vetor tangente normalizado à linha de mundo, parametrizada pelo tempo próprio.

Uma consequência imediata aparece ao derivar essa identidade em relação a τ . Como $U^\mu U_\mu$ é constante,

$$\frac{d}{d\tau} (U^\mu U_\mu) = 2U^\mu \frac{dU_\mu}{d\tau} = 2U^\mu A_\mu = 0,$$

onde $A^\mu = dU^\mu/d\tau$ é a quadriaceleração. Logo $A^\mu U_\mu = 0$ sempre: a quadriaceleração é ortogonal (no sentido de Minkowski) à quadrirelocidade. No referencial instantaneamente comóvel à partícula, $U^\mu = (1, 0, 0, 0)$, e a ortogonalidade força $A^0 = 0$: naquele referencial a aceleração é puramente espacial, exatamente como se espera de uma força comum.

3.2 Quadrimomento

Para massa de repouso m ,

$$p^\mu = mU^\mu = (E, \mathbf{p}), \quad E = \gamma m, \quad \mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}.$$

A relação de dispersão é

$$p^\mu p_\mu = -m^2 \quad \Longrightarrow \quad E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2.$$

Para fótons, $m = 0$ e $E = |\mathbf{p}|$.

3.3 Conservação

Em uma interação local no espaço-tempo plano,

$$\sum_{\text{inicial}} p^\mu = \sum_{\text{final}} p^\mu.$$

Essa equação compacta contém conservação de energia e de momento. A vantagem da forma tensorial é que, se ela é verdadeira em um referencial inercial, é verdadeira em todos.

Exemplo 3.1. Considere o decaimento de uma partícula de massa M em duas partículas idênticas de massa m , no referencial de repouso da partícula inicial. Por simetria, os momentos finais têm módulos iguais e direções opostas. A energia de cada produto é $E = M/2$, logo

$$|\mathbf{p}| = \sqrt{\frac{M^2}{4} - m^2}.$$

O decaimento só é possível se $M \geq 2m$.

3.4 Energia como componente temporal

No formalismo relativístico, energia não é uma quantidade isolada: ela é a componente temporal do quadrimomento. Isso ajuda a entender por que energia e momento se misturam sob transformações de Lorentz. Assim como tempo e espaço são partes de um mesmo objeto geométrico, energia e momento também são partes de um mesmo objeto. Uma colisão que parece envolver apenas energia em um referencial pode envolver energia e momento de modo inseparável em outro.

A massa de repouso aparece como norma do quadrimomento:

$$m^2 = -p^\mu p_\mu.$$

Essa equação é mais fundamental que $E = \gamma m$, pois não depende do referencial escolhido. Em particular, a energia de uma partícula depende do observador, mas a massa de repouso não. Para um sistema de várias partículas, a massa invariante total é obtida a partir do quadrimomento total,

$$M_{\text{sist}}^2 = -P^\mu P_\mu, \quad P^\mu = \sum_a p_a^\mu.$$

Essa massa inclui energia cinética interna. Por isso um gás quente confinado em uma caixa tem massa total ligeiramente maior que o mesmo gás frio, se o número de partículas for o mesmo.

Exemplo 3.2. Duas partículas sem massa, cada uma com energia E , movem-se em direções opostas. Seus quadrimomentos podem ser escritos como

$$p_1^\mu = (E, E, 0, 0), \quad p_2^\mu = (E, -E, 0, 0).$$

O quadrimomento total é $P^\mu = (2E, 0, 0, 0)$, logo

$$M_{\text{sist}} = 2E.$$

Embora cada partícula tenha massa zero, o sistema tem massa invariante não nula.

3.5 Centro de momento

O referencial do centro de momento é definido por $\mathbf{P} = 0$. Ele simplifica problemas de colisão porque toda a energia total disponível aparece como massa invariante do sistema. Em uma colisão de duas partículas, a quantidade

$$s = -(p_1 + p_2)^2$$

é invariante. No centro de momento, $\sqrt{s}$ é a energia total. Em experimentos de altas energias, essa é a quantidade que determina quais partículas podem ser produzidas.

Atividade 3.1. Compare duas maneiras de obter uma grande energia de centro de massa: colidir duas partículas de mesma energia em sentidos opostos ou lançar uma partícula contra um alvo em repouso. Use conservação de quadrimomento para mostrar por que colisores são muito mais eficientes que experimentos de alvo fixo.

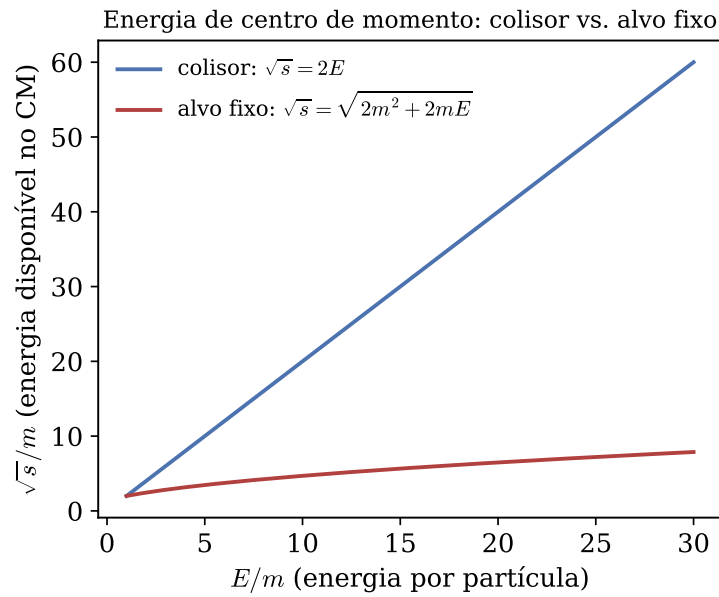


Figura 3.1: Energia disponível no referencial de centro de momento, $\sqrt{s}$, em função da energia E de cada partícula (mesma massa m nos dois casos). No colisor, $\sqrt{s} = 2E$ cresce linearmente com E . No alvo fixo, $\sqrt{s} = \sqrt{2m^2 + 2mE}$ cresce apenas com $\sqrt{E}$ para $E \gg m$. A defasagem entre as duas curvas é exatamente a energia “desperdiçada” em manter o centro de momento em movimento no laboratório.

3.6 Partículas massivas e partículas sem massa

Para partículas massivas, existe referencial de repouso. Nesse referencial $\mathbf{p} = 0$ e $E = m$. Para partículas sem massa, não há referencial de repouso: qualquer transformação de Lorentz admissível ainda observa a partícula se movendo à velocidade

da luz. Essa diferença é geométrica. O quadrimomento de uma partícula massiva é temporal; o de um fóton é nulo.

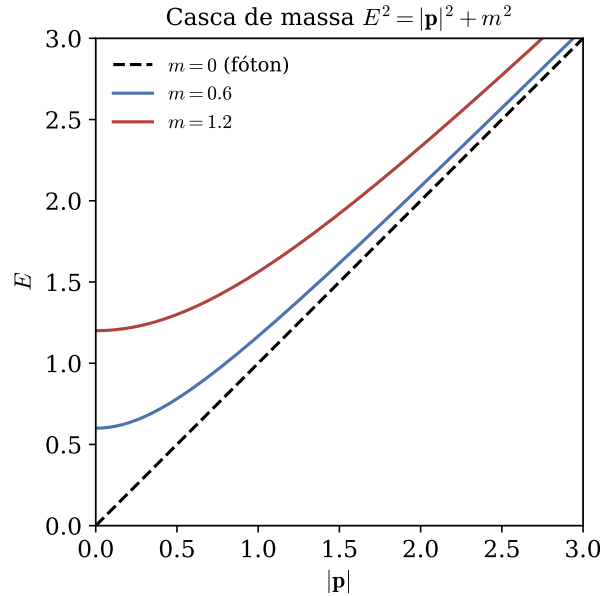


Figura 3.2: Casca de massa $E^2 = |\mathbf{p}|^2 + m^2$ no plano $(|\mathbf{p}|, E)$. Para $m > 0$ a curva é um ramo de hipérbole que nunca toca a reta $E = |\mathbf{p}|$: por maior que seja o momento, $E > |\mathbf{p}|$ sempre. Para $m = 0$ a casca degenera na própria reta $E = |\mathbf{p}|$ – não há “folga” entre energia e momento para o fóton.

Essa distinção reaparece em relatividade geral. Partículas massivas seguem geodésicas temporais, parametrizadas naturalmente pelo tempo próprio. Fótons seguem geodésicas nulas, para as quais o tempo próprio ao longo da trajetória é zero. Isso não significa que “a luz não exista durante o percurso”, mas sim que não há relógio físico comóvel com um fóton.

3.7 Problemas orientados

1. **Aceleração própria constante.** Uma partícula tem quadriaceleração de norma fixa, $A^\mu A_\mu = a_0^2$, com a_0 constante (o valor medido por um acelerômetro preso à partícula). Restrinja-se a $1 + 1$ dimensões e mostre que $A^\mu U_\mu = 0$ (já

demonstrado no texto) mais essa condição implicam

$$U^\mu = (\cosh(a_0\tau), \sinh(a_0\tau))$$

a menos de uma escolha de origem para τ . Integre mais uma vez para obter $t(\tau)$ e $x(\tau)$, e mostre que a trajetória no espaço-tempo é uma hipérbole. Esse é o movimento “uniformemente acelerado” relativístico (a base do problema do foguete relativístico).

2. **Energia de limiar.** Uma partícula de massa m atinge uma partícula idêntica em repouso e produz uma partícula de massa M além dos produtos originais. Use o invariante s para encontrar a energia mínima no laboratório.
3. **Decaimento em dois corpos.** Uma partícula de massa M decai em partículas de massas m_1 e m_2 . No referencial de repouso inicial, derive as energias finais usando conservação de quadrimomento.
4. **Sistema de fótons.** Dois fótons de energias E_1 e E_2 fazem ângulo θ . Mostre que a massa invariante do sistema satisfaz

$$M^2 = 2E_1E_2(1 - \cos\theta).$$

Discuta os casos $\theta = 0$ e $\theta = \pi$.

5. **Doppler covariante.** Use $E = -p_\mu U^\mu$ para obter a mudança de frequência observada quando fonte e observador se movem ao longo da mesma linha. Compare com a fórmula clássica no limite $v \ll 1$.
6. **Colisão elástica.** No centro de momento, duas partículas idênticas colidem elasticamente. Explique por que as energias finais são iguais às iniciais e por que apenas as direções dos momentos mudam.

3.8 Exemplos resolvidos adicionais

Exemplo 3.3. Espalhamento Compton. Um fóton de energia E colide com um elétron em repouso (massa m_e) e é espalhado por um ângulo θ , saindo com energia E' . O elétron recua com quadrimomento p'_e , que não medimos diretamente – a estratégia é eliminá-lo usando $p_e'^\mu p_{e\mu}' = -m_e^2$.

Conservação de quadrimomento dá $p_\gamma + p_e = p'_\gamma + p'_e$, ou seja $p'_e = p_\gamma + p_e - p'_\gamma$. Elevando ao quadrado (produto de Minkowski consigo mesmo) e usando $p_\gamma^2 = p_\gamma'^2 = 0$ (fótons) e $p_e^2 = -m_e^2$,

$$p_e'^2 = p_\gamma^2 + p_e^2 + p_\gamma'^2 + 2p_\gamma \cdot p_e - 2p_\gamma \cdot p'_\gamma - 2p_e \cdot p'_\gamma \quad \Longrightarrow \quad p_\gamma \cdot p_e = p_\gamma \cdot p'_\gamma + p_e \cdot p'_\gamma.$$

Nas coordenadas em que o elétron está inicialmente em repouso e o fóton incidente se move ao longo de x ,

$$p_\gamma^\mu = (E, E, 0, 0), \quad p_e^\mu = (m_e, 0, 0, 0), \quad p_\gamma'^\mu = (E', E' \cos \theta, E' \sin \theta, 0).$$

Calculando os três produtos ($p_\gamma \cdot p_e = -Em_e$, $p_\gamma \cdot p'_\gamma = -EE'(1 - \cos \theta)$, $p_e \cdot p'_\gamma = -m_e E'$) e substituindo,

$$-Em_e = -EE'(1 - \cos \theta) - m_e E' \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} = \frac{1 - \cos \theta}{m_e}}.$$

Essa é a relação de Compton escrita em energias, sem precisar de h ou de λ . Usando $E = hc/\lambda$ (restaurando as constantes), ela é equivalente à forma mais conhecida

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos \theta).$$

Note a estrutura do método: nunca foi preciso calcular o quadrimomento do elétron espalhado – ele foi eliminado usando apenas sua casca de massa. Essa é a técnica

padrão para resolver processos de espalhamento e decaimento em relatividade especial.

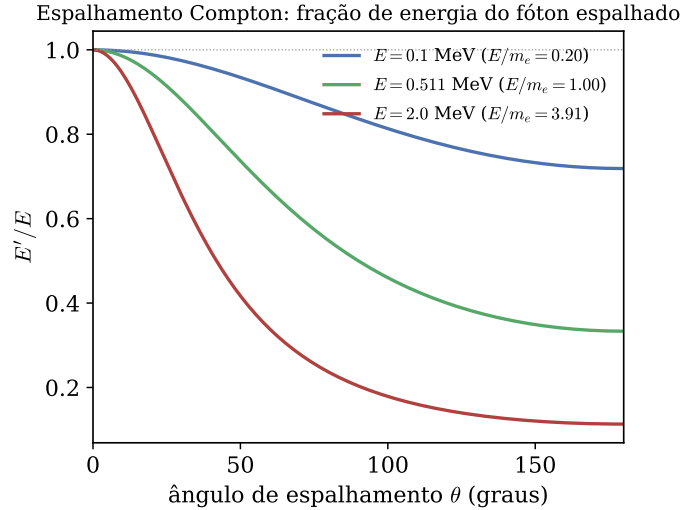


Figura 3.3: Fração de energia E'/E do fóton espalhado em função do ângulo θ , para três energias incidentes. Quanto maior E/m_e , mais forte o espalhamento (curva mais baixa): no limite $E \ll m_e$ (curva azul) o efeito quase desaparece e recupera-se o espalhamento Thomson clássico, $E' \approx E$.

Exemplo 3.4. Efeito Doppler transversal. O item 5 pede o efeito Doppler quando fonte e observador se movem ao longo da *mesma linha*. Aqui tratamos o caso perpendicular, que não tem análogo clássico. Uma fonte tem quadrivelocidade $U_{\text{fonte}}^\mu = \gamma(1, v, 0, 0)$ no referencial S do observador. No instante em que o observador (em repouso em S) recebe o fóton *perpendicularmente* à velocidade da fonte, o quadrimomento do fóton em S é $p^\mu = (\nu, 0, \nu, 0)$, onde ν é a frequência medida pelo observador.

A frequência própria ν_0 – a que a fonte mediria em seu próprio referencial de repouso – é a energia do fóton medida por um observador com quadrivelocidade U_{fonte}^μ , ou seja $\nu_0 = -p_\mu U_{\text{fonte}}^\mu$:

$$\nu_0 = -[-\nu \cdot \gamma \cdot 1 + 0 \cdot \gamma v + \nu \cdot 0 + 0] = \gamma \nu \quad \implies \quad \nu = \frac{\nu_0}{\gamma}.$$

O observador mede uma frequência *menor* que a própria, mesmo sem nenhuma

componente de velocidade ao longo da linha de visada. Esse redshift transversal é dilatação temporal pura – não existe efeito Doppler clássico correspondente, e sua medição (por exemplo em experimentos com rotores, ou no efeito Ives–Stilwell) é um teste direto de $d\tau = dt/\gamma$.

Exemplo 3.5. Foguete relativístico com aceleração própria constante. O item 1 mostra que, sob aceleração própria constante a_0 , a trajetória em $1 + 1$ dimensões é

$$t(\tau) = \frac{1}{a_0} \sinh(a_0\tau), \quad x(\tau) = \frac{1}{a_0} [\cosh(a_0\tau) - 1].$$

Considere uma nave que acelera a $a_0 = 1g$ durante metade da viagem e desacelera pelo mesmo tanto na segunda metade, chegando em repouso no destino. Para $a_0 = 1g \approx 1,03$ ano-luz/ano² e uma distância $D = 4,25$ anos-luz (Proxima Centauri), resolvendo $x(\tau_{1/2}) = D/2$ para o tempo próprio de meia viagem $\tau_{1/2}$ e depois dobrando por simetria, obtém-se

$$\tau_{\text{nave}} \approx 3,54 \text{ anos}, \quad t_{\text{Terra}} \approx 5,87 \text{ anos}.$$

A tripulação envelhece 3,54 anos; quem ficou na Terra espera 5,87 anos. A diferença não vem de nenhum efeito exótico – é a mesma geometria do paradoxo dos gêmeos (Figura 2.2 do Capítulo 2), agora com aceleração própria constante e explícita em vez de um salto instantâneo de velocidade.

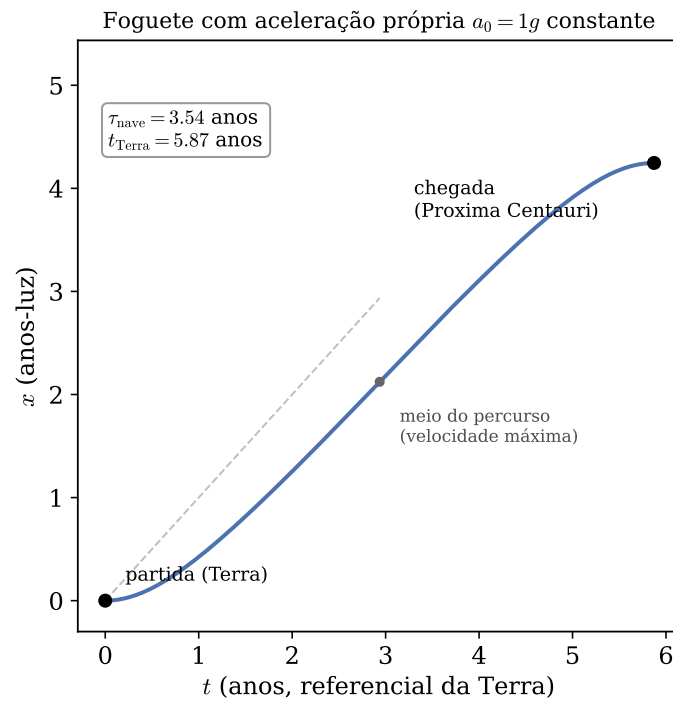


Figura 3.4: Trajetória no plano (t, x) do referencial da Terra para uma nave com aceleração própria constante $a_0 = 1g$, acelerando até o meio do percurso e desacelerando depois, para alcançar Proxima Centauri ($D = 4,25$ anos-luz) em repouso. A reta tracejada é o cone de luz ($x = t$): a trajetória nunca a alcança.

3.9 Resolução numérica

Esta seção trata por computador cinco problemas do capítulo: (i) verificar numericamente a normalização $U^\mu U_\mu = -1$ e a casca de massa $p^\mu p_\mu = -m^2$ para quadrivetores arbitrários; (ii) calcular a energia de limiar de uma reação (item 2) e comparar com um número físico conhecido; (iii) visualizar por que colisores são mais eficientes que alvos fixos (a Atividade da Seção 3.5, “Centro de momento”); (iv) resolver o espalhamento Compton por busca numérica de raiz, sem usar a fórmula fechada, como checagem independente do Exemplo de espalhamento Compton; (v) reproduzir os números do foguete relativístico da Figura 3.4. Os scripts completos estão em `codigo/`.

3.9.1 Python

Resolução numérica

```
1  """Verificacoes numericas: quadri velocidade,
   quadrimomento, decaimento e limiar.
2
3  Unidades geometrizadas (c=1). Convencao de sinais
   (-, +, +, +).
4  """
5
6  import numpy as np
7
8  rng = np.random.default_rng(0)
9  eta = np.diag([-1.0, 1.0, 1.0, 1.0])
10
11
12 def produto4(a, b):
```

```
13     return a @ eta @ b
14
15
16 def velocidade_aleatoria(speed):
17     """Vetor 3D com modulo |v|=speed e direcao
18         uniforme na esfera."""
19
20     n = rng.normal(size=3)
21     n /= np.linalg.norm(n)
22
23     return speed * n
24
25
26 # 1) Normalizacao da quadri-velocidade:  $U \cdot U = -1$  para
27     qualquer 3-velocidade
28
29 print("Normalizacao de U (deve dar -1):")
30
31 for _ in range(4):
32     v = velocidade_aleatoria(rng.uniform(0.05, 0.95))
33     gamma = 1.0 / np.sqrt(1.0 - v @ v)
34     U = np.array([gamma, *(gamma * v)])
35
36     print(f"    |v|={np.linalg.norm(v):.3f}    U.U={
37         produto4(U, U):.6f}")
38
39
40 # 2) Casca de massa do quadrimomento:  $p \cdot p = -m^2$  (
41     massivas e foton)
42
43 print("\nCasca de massa (deve reproduzir m):")
44
45 for m in [0.5, 1.0]:
46     v = velocidade_aleatoria(rng.uniform(0.05, 0.9))
47     gamma = 1.0 / np.sqrt(1.0 - v @ v)
48
49     p = np.array([gamma * m, *(gamma * m * v)])
```

```

37     print(f"    m={m}    -p.p={-produto4(p, p):.6f}")
38
39 n_foton = velocidade_aleatoria(1.0) / 1.0  # direcao
        unitaria
40 E_foton = 2.3
41 p_foton = np.array([E_foton, *(E_foton * n_foton)])
42 m2_foton = -produto4(p_foton, p_foton) + 0.0  # remove
        -0.0 de arredondamento
43 print(f"    m=0 (fóton)    -p.p={m2_foton:.6f}")
44
45 # 3) Decaimento em dois corpos iguais:  $M \rightarrow m + m$ , no
        referencial de repouso
46 print("\nDecaimento  $M \rightarrow m + m$  (verificacao contra
        formula fechada):")
47 M, m = 2.0, 0.3
48 E_final = M / 2
49 p_mag_formula = np.sqrt(M**2 / 4 - m**2)
50 # monta os quadrimomentos finais e verifica
        conservacao e casca de massa
51 p1 = np.array([E_final, p_mag_formula, 0, 0])
52 p2 = np.array([E_final, -p_mag_formula, 0, 0])
53 P_inicial = np.array([M, 0, 0, 0])
54 print(f"    |p| (formula) = {p_mag_formula:.6f}")
55 print(f"    conservacao de quadrimomento: {np.allclose(
        p1 + p2, P_inicial)}")
56 print(f"    casca de massa de p1: -p1.p1 = {-produto4(p1
        , p1):.6f} (esperado  $m^2={m**2:.6f}$ )")
57

```

```

58 # 4) Energia de limiar para producao de um pion
    neutro em p + p(repouso) -> p + p + pi0
59 print("\nEnergia de limiar (p + p_repouso -> p + p +
    pi0):")
60 m_p = 938.272      # MeV
61 m_pi = 134.9768    # MeV
62 E_thr = m_p + 2 * m_pi + m_pi**2 / (2 * m_p)
63 print(f"  E_thr = {E_thr:.3f} MeV    (energia cinetica
    de limiar = {E_thr - m_p:.3f} MeV)")
64 print("  valor de referencia conhecido
    experimentalmente: ~279-280 MeV")

```

A energia de limiar calculada, $E_{\text{thr}} \approx 1217,9 \text{ MeV}$ para $p + p_{\text{repouso}} \rightarrow p + p + \pi^0$ (com $m_p = 938,272 \text{ MeV}$ e $m_{\pi^0} = 134,9768 \text{ MeV}$), corresponde a uma energia cinética de limiar de $E_{\text{thr}} - m_p \approx 279,7 \text{ MeV}$ – o valor conhecido experimentalmente para essa reação, que é o processo inelástico dominante quando prótons de alta energia colidem com prótons em repouso (por exemplo, raios cósmicos atingindo o meio interestelar).

O segundo script ataca os dois problemas dos Exemplos resolvidos por um caminho diferente do algébrico: para o espalhamento Compton, resolve a condição de casca de massa do elétron espalhado por busca de raiz (`scipy.optimize.brentq`) em vez de usar a fórmula fechada, e confirma que os dois métodos concordam a 10^{-16} ; para o foguete, refaz a integração da trajetória hiperbólica e recupera exatamente $\tau_{\text{nave}} \approx 3,54 \text{ anos}$ e $t_{\text{Terra}} \approx 5,87 \text{ anos}$.

Resolução numérica

```
1  """Verificacoes numericas: espalhamento Compton e
   foguete relativistico.
2
3  Unidades geometrizadas (c=1). Convencao de sinais
   (-,+,+,+).
4  """
5
6  import numpy as np
7  from scipy.optimize import brentq
8
9  eta = np.diag([-1.0, 1.0, 1.0, 1.0])
10
11
12 def produto4(a, b):
13     return a @ eta @ b
14
15
16 # 1) Espalhamento Compton: resolve a conservacao de
   quadrimomento
17 #     NUMERICAMENTE (sem usar a formula fechada) e
   compara com ela.
18 def energia_espalhada_numerica(E, theta, me):
19     """Encontra E' tal que o eletron final fique na
       casca de massa correta,
20     resolvendo  $p_{e'}.p_{e'} = -m_e^2$  por busca de raiz (
       sem usar a formula
21     fechada  $1/E' - 1/E = (1 - \cos \theta)/m_e$ )."""
22     p_gamma = np.array([E, E, 0.0, 0.0])
```

```
23     p_e = np.array([me, 0.0, 0.0, 0.0])
24
25     def residuo(Ep):
26         p_gamma_linha = np.array([Ep, Ep * np.cos(
27             theta), Ep * np.sin(theta), 0.0])
28         p_e_linha = p_gamma + p_e - p_gamma_linha
29         return produto4(p_e_linha, p_e_linha) + me**2
30         # deve ser 0
31
32     return brentq(residuo, 1e-6, E)
33
34 me = 0.511 # MeV
35
36 print("Espalhamento Compton -- solucao numerica vs.
37     formula fechada:")
38
39 for E, theta_graus in [(0.1, 60), (0.511, 90), (2.0,
40     150)]:
41     theta = np.radians(theta_graus)
42     Ep_numerico = energia_espalhada_numerica(E, theta,
43         me)
44     Ep_formula = E * me / (E * (1 - np.cos(theta)) +
45         me)
46     print(f"    E={E} MeV, theta={theta_graus} graus: "
47         f"E'(numerico)={Ep_numerico:.6f}    E'(formula
48             )={Ep_formula:.6f}    "
49         f"diferenca={abs(Ep_numerico - Ep_formula)
50             :.2e}")
```



```
43 # 2) Foguete relativistico com aceleracao propria
    constante a0 = 1g
44 print("\nFoguete relativistico (a0 = 1g, destino =
    Proxima Centauri):")
45 a0 = 1.0323    # 1g em anos-luz/ano^2 (equivalentemente
    1/ano, com c=1 ano-luz/ano)
46 D = 4.2465    # anos-luz
47
48
49 def meio_percurso(tau_meio):
50     return (1 / a0) * (np.cosh(a0 * tau_meio) - 1) - D
    / 2
51
52
53 tau_meio = brentq(meio_percurso, 1e-3, 20)
54 tau_total = 2 * tau_meio
55 t_total = 2 * (1 / a0) * np.sinh(a0 * tau_meio)
56 v_max = np.tanh(a0 * tau_meio)
57
58 print(f"    tempo proprio total (nave):  tau = {
    tau_total:.4f} anos")
59 print(f"    tempo coordenado total (Terra): t = {t_total
    :.4f} anos")
60 print(f"    velocidade maxima (meio do percurso): v/c =
    {v_max:.4f}")
```

3.9.2 Mathematica

Resolução numérica

```

1  (* Vetores e momento relativistico: verificacoes
   simbolicas.

2  Unidades geometrizadas (c = 1). Testado quanto a
   consistencia algebrica

3  com sympy antes de ser transcrito para esta
   apostila. *)

4

5  eta = DiagonalMatrix[{-1, 1, 1, 1}];
6  produto4[a_, b_] := a.eta.b;
7
8  (* 1) Normalizacao da quadri-velocidade para uma 3-
   velocidade generica *)
9  gamma = 1/Sqrt[1 - (vx^2 + vy^2 + vz^2)];
10 U = {gamma, gamma vx, gamma vy, gamma vz};
11 normU = FullSimplify[produto4[U, U], Assumptions -> vx
   ^2 + vy^2 + vz^2 < 1];
12 Print["U.U = ", normU, " (deve ser -1)"];
13
14 (* 2) Massa invariante de um par de fotons com angulo
   theta entre eles *)
15 p1 = {E1, E1, 0, 0};
16 p2 = {E2, E2 Cos[theta], E2 Sin[theta], 0};
17 s = FullSimplify[-produto4[p1 + p2, p1 + p2]];
18 Print["M^2 do par de fotons = ", s, " (deve ser 2 E1
   E2 (1-Cos[theta]))"];
19
20 (* 3) Energia de limiar em alvo fixo: p (feixe, massa

```

```

    m, energia E) +
21     p (alvo, massa m, em repouso) -> estado final de
        massa total  $2m+M$  *)
22 pFeixe = {E, Sqrt[E^2 - m^2], 0, 0};
23 pAlvo = {m, 0, 0, 0};
24 sTotal = FullSimplify[-produto4[pFeixe + pAlvo, pFeixe
    + pAlvo]];
25 Print["s = ", sTotal, " (energia de CM ao quadrado)"
    ];
26
27 limiar = Solve[sTotal == (2 m + M)^2, E];
28 Ethr = FullSimplify[E /. limiar[[1]], Assumptions -> {
    m > 0, M > 0}];
29 Print["E_thr = ", Ethr, " (deve ser  $m + 2M + M^2/(2m)$ 
    )"];
30
31 (* checagem numerica: producao de pi0 em colisao p+p (
    alvo fixo) *)
32 Ethr /. {m -> 938.272, M -> 134.9768}
33
34 (* 4) Espalhamento Compton: elimina o quadrimomento do
    eletron espalhado
35     usando apenas sua casca de massa, sem jamais
        escreve-lo explicitamente *)
36 pGamma = {E, E, 0, 0};
37 pE = {me, 0, 0, 0};
38 pGammaLinha = {Ep, Ep Cos[theta], Ep Sin[theta], 0};
39

```

```

40 equacaoCompton = FullSimplify[
41     produto4[pGamma, pE] - produto4[pGamma, pGammaLinha
42         ] -
43     produto4[pE, pGammaLinha]];
44 Print["Equacao de Compton (deve ser 0 quando E'
45     satisfaz a formula): ",
46     equacaoCompton];
47
48 solucaoCompton = Solve[equacaoCompton == 0, Ep];
49 EpFechada = FullSimplify[Ep /. solucaoCompton[[1]]];
50 Print["E' = ", EpFechada,
51     " (equivalente a 1/E' - 1/E = (1-Cos[theta])/me)"];

```

O script deriva simbolicamente, em sequência: a normalização da quadrivelocidade para uma 3-velocidade genérica; a fórmula do item 4 para a massa invariante de dois fótons; por eliminação direta (resolvendo $s = (2m + M)^2$ para E), a fórmula fechada

$$E_{\text{thr}} = m + 2M + \frac{M^2}{2m}$$

pedida no item 2; e, por fim, a mesma eliminação do quadrimomento do elétron usada no Exemplo de espalhamento Compton, resolvida agora simbolicamente para reproduzir $1/E' - 1/E = (1 - \cos \theta)/m_e$. A avaliação numérica de E_{thr} com as massas do próton e do pión neutro reproduz o mesmo número obtido em Python – uma checagem cruzada entre os dois ambientes.

3.10 Exercícios

Exercício 3.1. Mostre que a quadriaceleração $A^\mu = dU^\mu/d\tau$ satisfaz $A^\mu U_\mu = 0$.

Exercício 3.2. Um fóton de frequência ν é observado por dois observadores inerciais em movimento relativo. Use $E = -p_\mu U^\mu$ para obter o efeito Doppler relativístico.

Capítulo 4

Tensores no espaço-tempo plano

Objetivos

Dominar a notação de índices, distinguir vetores de um-formas e compreender a métrica como o objeto que transforma uma coisa na outra.

4.1 Vetores, um-formas e contrações

Um vetor V age como derivada direcional; uma um-forma ω age sobre vetores e retorna escalares. Em componentes,

$$\omega(V) = \omega_\mu V^\mu.$$

Um tensor de tipo (r, s) é multilinear: recebe s vetores e r um-formas, e retorna um número. Em física, componentes tensoriais são úteis porque suas transformações preservam a forma das equações.

Vale ter uma imagem geométrica de por que vetores e um-formas são objetos diferentes, e não apenas “vetores com índice em cima ou embaixo”. Um vetor é uma seta: tem magnitude e direção. Uma um-forma é melhor visualizada como uma *pilha de superfícies* – as superfícies de nível de uma função linear $\varphi(x) = \omega_\mu x^\mu$.

O valor $\omega(V)$ é, literalmente, o número de superfícies que a seta V perfura ao ir da origem até sua ponta. Superfícies mais próximas entre si representam uma um-forma “mais forte” (maior magnitude); a orientação das superfícies codifica a direção da um-forma.

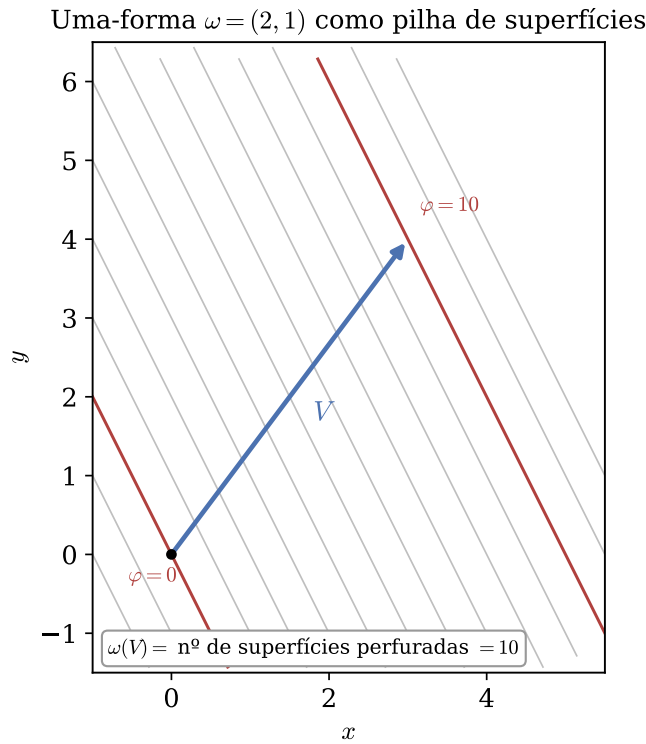


Figura 4.1: A um-forma $\omega = (2, 1)$ representada como uma pilha de retas (superfícies de nível de $\varphi = 2x + y$, espaçadas de $\Delta\varphi = 1$). O vetor $V = (3, 4)$ vai de $\varphi = 0$ a $\varphi = 10$, perfurando exatamente 10 retas – por isso $\omega(V) = 10$. Esses são os mesmos ω e V do Exemplo 4.1, adiante.

Para uma caixa de ferramentas prática sobre manipulação de índices, deltas, símbolos antissimétricos e contrações, consulte o Apêndice A. Ele foi escrito para ser usado como apoio de cálculo enquanto este capítulo é estudado.

4.2 Métrica

No espaço-tempo de Minkowski,

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1).$$

A métrica define o produto escalar

$$A \cdot B = \eta_{\mu\nu} A^\mu B^\nu$$

e permite baixar índices:

$$A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu.$$

Com a convenção $(-, +, +, +)$, se $A^\mu = (A^0, A^1, A^2, A^3)$, então $A_\mu = (-A^0, A^1, A^2, A^3)$.

4.3 Regra prática de índices

Índices repetidos uma vez acima e uma vez abaixo são somados. Índices livres devem aparecer de modo idêntico nos dois lados da equação. Por exemplo,

$$A^\mu = B^\mu + C^\mu$$

é uma equação vetorial válida, enquanto $A^\mu = B^\nu$ é mal escrita, pois μ e ν são índices livres diferentes.

Atividade 4.1. Classifique cada expressão como escalar, vetor, um-forma, tensor de ordem dois ou expressão inválida:

$$A_\mu B^\mu, \quad T^{\mu\nu} V_\nu, \quad R_{\mu\nu} A^\rho, \quad A_\mu + B^\mu.$$

4.4 O que significa uma equação tensorial

Uma equação tensorial bem escrita é uma afirmação independente de coordenadas. Isso não quer dizer que as componentes sejam iguais em todos os referenciais. Quer dizer que, se a relação entre objetos geométricos é verdadeira, qualquer observador que escreva a relação em suas próprias componentes obterá uma equação da mesma forma. Essa é a razão profunda para preferirmos tensores em relatividade: eles separam física de descrição.

Por exemplo, a equação

$$p^\mu p_\mu = -m^2$$

é escalar. Cada observador pode atribuir valores diferentes a E e $\mathbf{p}$, mas todos obtêm o mesmo valor para $E^2 - \mathbf{p}^2$. Já a equação

$$A^\mu = B^\mu + C^\mu$$

é vetorial: as componentes mudam de referencial, mas a relação entre os vetores permanece. Em contraste, uma expressão como $A^\mu = B_\mu$ não é uma igualdade tensorial natural sem uma métrica especificada, pois os dois lados têm tipos diferentes.

4.5 Mudança de base e transformação de componentes

Considere uma mudança linear de coordenadas

$$x^{\mu'} = \Lambda^{\mu'}{}_{\nu} x^{\nu}.$$

As componentes de um vetor transformam como

$$V^{\mu'} = \Lambda^{\mu'}_{\nu} V^{\nu}.$$

As componentes de uma um-forma transformam com a matriz inversa:

$$\omega_{\mu'} = \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x^{\mu'}} \omega_{\nu}.$$

Essa diferença é exatamente o que torna a contração $\omega_{\mu} V^{\mu}$ invariante. A contração é a operação que junta um índice covariante e um contravariante, eliminando a dependência da base.

Exemplo 4.1. Em duas dimensões euclidianas, seja $\omega = (2, 1)$ e $V = (3, 4)$ em uma base cartesiana. A contração é $\omega(V) = 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 = 10$. Se mudarmos para uma base rotacionada, as componentes individuais mudam, mas o número obtido pela ação da um-forma sobre o vetor permanece o mesmo – é o mesmo número de superfícies perfuradas na Figura 4.1, agora contado em coordenadas diferentes.

4.6 A métrica como instrumento de medida

A métrica tem duas funções simultâneas. Primeiro, ela mede produtos escalares e normas. Segundo, ela fornece uma identificação entre vetores e um-formas. Essa identificação não é automática em uma variedade; ela é informação geométrica adicional. Em relatividade geral, quando a métrica passa a depender da posição, essa informação geométrica torna-se dinâmica.

Em notação de índices, baixar um índice parece uma operação simples:

$$V_{\mu} = g_{\mu\nu} V^{\nu}.$$

Mas o significado é físico. O objeto V_μ é a um-forma que, ao agir sobre um vetor W^μ , retorna o produto escalar $V \cdot W$. Essa leitura evita a ideia equivocada de que índices altos e baixos são meras posições tipográficas.

Em uma base ortonormal essa distinção passa despercebida, porque $V^\mu = V_\mu$ a menos de sinais. Ela fica visível em uma base oblíqua (não ortogonal), como a que aparece naturalmente em coordenadas curvilíneas ou em diagramas de Minkowski com eixos inclinados (Figura 2.1 do Capítulo 2). Dada uma base $\{e_1, e_2\}$ qualquer, um mesmo vetor V admite duas decomposições naturais e geometricamente distintas:

$$V = V^i e_i \quad (\text{regra do paralelogramo}), \quad V_i = V \cdot e_i \quad (\text{projeção perpendicular sobre cada eixo}).$$

As componentes contravariantes V^i respondem à pergunta “quanto de cada vetor de base preciso somar para reconstruir V ?”. As componentes covariantes V_i respondem a uma pergunta diferente: “qual é a projeção de V ao longo de cada eixo?”. As duas só coincidem quando a base é ortonormal.

Base oblíqua: duas maneiras de decompor o mesmo vetor V

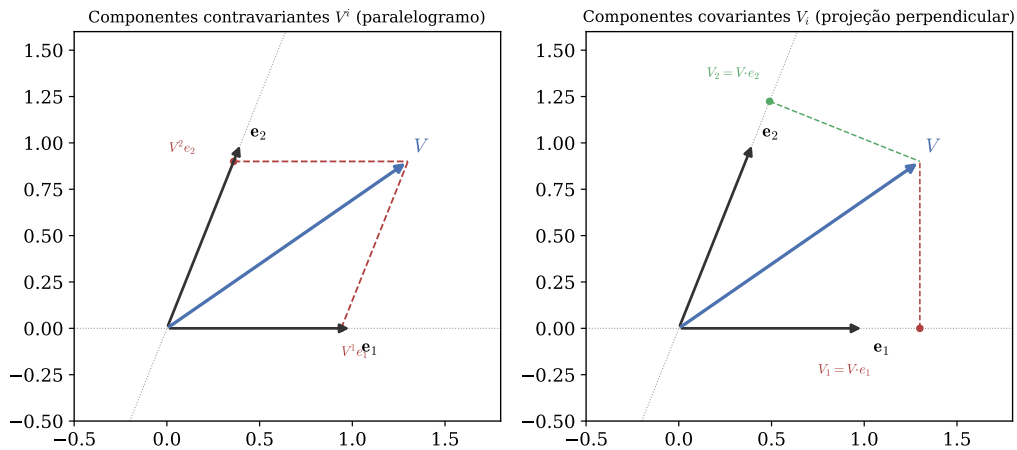


Figura 4.2: O mesmo vetor V , na mesma base oblíqua $\{e_1, e_2\}$, decomposto de duas maneiras. À esquerda, a regra do paralelogramo dá as componentes contravariantes V^i . À direita, a projeção perpendicular sobre cada eixo dá as componentes covariantes $V_i = V \cdot e_i$. Numericamente, com $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 4, 1)$ e $V = (1, 3, 0, 9)$: $V^1 = 0,94$, $V^2 = 0,9$, mas $V_1 = 1,3$, $V_2 = 1,42$.

4.7 Erros comuns com índices

Há três erros frequentes. O primeiro é repetir um índice mais de duas vezes em um mesmo termo, como em $A_\mu B^\mu C^\mu$. O segundo é mudar o nome de um índice livre entre os lados de uma equação. O terceiro é somar objetos de tipos diferentes, como $A_\mu + B^\mu$, sem uma métrica ou identificação explícita.

Um bom hábito é ler os índices em voz alta: índices repetidos desaparecem por soma; índices livres nomeiam o tipo do objeto resultante. Se depois de uma contração ainda sobram índices α e β , o resultado é um tensor com esses índices livres. Essa regra simples previne a maioria dos erros técnicos no início do curso.

4.8 Problemas orientados

1. **Contrações possíveis.** Dado $T^{\mu\nu}$, A_μ e B^μ , liste todas as contrações escalares que podem ser formadas com um único T , um A e um B . Explique quais expressões deixam índices livres.
2. **Parte simétrica e antissimétrica.** Para um tensor $M_{\mu\nu}$, defina

$$M_{(\mu\nu)} = \frac{1}{2}(M_{\mu\nu} + M_{\nu\mu}), \quad M_{[\mu\nu]} = \frac{1}{2}(M_{\mu\nu} - M_{\nu\mu}).$$

Mostre que $M_{\mu\nu} = M_{(\mu\nu)} + M_{[\mu\nu]}$.

3. **Traço invariante.** Use a lei de transformação de um tensor misto $T^\mu{}_\nu$ para mostrar que $T^\mu{}_\mu$ não depende da base.
4. **Gradiente.** Seja $f = t^2 - x^2$. Calcule $\partial_\mu f$ e depois eleve o índice com a métrica de Minkowski. Interprete por que o sinal da componente temporal muda.
5. **Produto externo.** Dados dois vetores A^μ e B^ν , construa $A^\mu B^\nu$. Separe sua

parte simétrica e antissimétrica.

6. **Checagem de equações.** Verifique se as expressões $A_\mu = B_\mu + C_\mu$, $A^\mu B_\mu = C^\nu D_\nu$ e $T^{\mu\nu} = A^\mu B^\nu$ são tensorialmente consistentes.

4.9 Exemplos resolvidos adicionais

Exemplo 4.2. Abaixamento de índices. Seja $V^\mu = (3, 2, 0, 0)$ em Minkowski com assinatura $(-, +, +, +)$. Então

$$V_\mu = \eta_{\mu\nu} V^\nu = (-3, 2, 0, 0).$$

A norma é

$$V^\mu V_\mu = -9 + 4 = -5.$$

O vetor é temporal. Se fosse quadrimomento, corresponderia a uma partícula massiva com massa invariante $\sqrt{5}$.

Exemplo 4.3. Contração de tensor antissimétrico. Se $F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$ e $S^{\mu\nu} = S^{\nu\mu}$, então

$$F_{\mu\nu} S^{\mu\nu} = F_{\nu\mu} S^{\nu\mu} = -F_{\mu\nu} S^{\nu\mu} = -F_{\mu\nu} S^{\mu\nu}.$$

Logo a contração é igual ao seu negativo e, portanto, vale zero.

Exemplo 4.4. Transformação de uma um-forma. Em duas dimensões, tome $x' = 2x$, $y' = y$. Se $\omega = dx$, então

$$dx = \frac{1}{2} dx'.$$

Assim, a componente da um-forma na coordenada x' é metade da componente original. Vetores e um-formas transformam de modos inversos para preservar $\omega(V)$.

Exemplo 4.5. Tensor como máquina multilinear. Um tensor $T_{\mu\nu}$ recebe dois vetores e devolve um número:

$$T(A, B) = T_{\mu\nu} A^\mu B^\nu.$$

Se fixamos apenas o segundo vetor, obtemos uma um-forma:

$$\alpha_\mu = T_{\mu\nu} B^\nu.$$

Essa leitura ajuda a lembrar que contração parcial reduz o tipo tensorial do objeto.

4.10 Resolução numérica

As identidades deste capítulo são de álgebra linear/tensorial pura – não dependem de nenhuma física específica – e por isso se prestam bem a verificação por computador com números ou símbolos genéricos, em vez de um único exemplo à mão. Esta seção trata três problemas: (i) construir a base dual de uma base oblíqua e confirmar a biortogonalidade $e^i \cdot e_j = \delta_j^i$, reproduzindo os números da Figura 4.2; (ii) confirmar a decomposição simétrica/antissimétrica e a identidade do item 2 para tensores genéricos; (iii) confirmar a invariância do traço (item 3) sob uma mudança de base arbitrária, não apenas sob transformações de Lorentz. Os scripts completos estão em `codigo/`.

4.10.1 Python

Resolução numérica

```
1  """Verificacoes numericas: base dual, simetria/  
    antissimetria e invariância de traco.  
2  
3  Nao assume nenhuma metrica de Minkowski especifica --  
    estas sao identidades  
4  de algebra linear/tensorial, validas em qualquer  
    espaco vetorial com produto  
5  interno (ou, no caso do traco, em qualquer espaco  
    vetorial).  
6  """  
7  
8  import numpy as np  
9  
10 rng = np.random.default_rng(0)
```

```

11
12
13 # 1) Base oblíqua e base dual (mesmo exemplo da Figura
    de base oblíqua)
14 print("Base dual (reciproca) de uma base oblíqua 2D:")
15 e1 = np.array([1.0, 0.0])
16 e2 = np.array([0.4, 1.0])
17 V = np.array([1.3, 0.9])
18
19 E = np.array([e1, e2])
20 g = E @ E.T                                #  $g_{ij} = e_i \cdot e_j$ 
21 ginv = np.linalg.inv(g)
22 edual = ginv @ E                            #  $e^i = g^{ij} e_j$ 
23
24 print(f" g = {g.tolist()}")
25 biortogonal = edual @ E.T
26 print(f"  $e^i \cdot e_j$  (deve ser a identidade):\n{np.
    round(biortogonal, 12)}")
27
28 Vcontra = np.linalg.solve(E.T, V)           #  $V = V^i e_i$ 
29 Vco = E @ V                                 #  $V_i = V \cdot e_i$ 
30 V_reconstruido = Vco @ edual                #  $V = V_i e^i$ 
31 print(f"  $V^i = \{Vcontra\}$ ")
32 print(f"  $V_i = \{Vco\}$ ")

```



```

33 print(f"   V reconstruido a partir de V_i e da base
      dual: {V_reconstruido} "
34       f"(original: {V}))")
35
36 # 2) Decomposicao simetrica/antissimetrica e a
      identidade  $F:S = 0$ 
37 print("\nDecomposicao M = M_(sym) + M_[antisym]:")
38 M = rng.uniform(-1, 1, size=(4, 4))
39 Msym = 0.5 * (M + M.T)
40 Manti = 0.5 * (M - M.T)
41 print(f"   |M - (Msym+Manti)| = {np.abs(M - (Msym +
      Manti)).max():.2e}")
42
43 print("\nContracao de tensor antissimetrico com
      simetrico (deve dar 0):")
44 F = Manti # antissimetrico por construcao
45 S = rng.uniform(-1, 1, size=(4, 4))
46 S = 0.5 * (S + S.T) # simetrico por construcao
47 contracao = np.sum(F * S)
48 print(f"   F_munu S^munu = {contracao:.2e}")
49
50 # 3) Invariancia do traco de um tensor misto sob
      mudanca de base
51 print("\nInvariancia do traco  $T^{\mu}_{\mu}$  sob mudanca de
      base:")
52 T = rng.uniform(-1, 1, size=(4, 4))
53 traco_original = np.trace(T)
54 for _ in range(3):

```

```

55     L = rng.uniform(-1, 1, size=(4, 4))
56     if abs(np.linalg.det(L)) < 1e-3:
57         continue
58     Tprime = L @ T @ np.linalg.inv(L)
59     print(f"    tr(T)={traco_original:.6f}    tr(L T L
          ^-1)={np.trace(Tprime):.6f}")

```

Dois pontos merecem destaque. Primeiro, a base dual e^i é recuperada por $e^i = g^{ij}e_j$ – a mesma operação de “subir índice” com a métrica que já usamos para passar de V_μ a V^μ , agora aplicada aos próprios vetores de base. Segundo, a invariância do traço é testada sob matrizes L aleatórias e não ortogonais – não apenas rotações ou boosts –, o que deixa claro que a invariância do traço é uma propriedade de $GL(n)$ (qualquer mudança de base linear), mais geral que a invariância de Lorentz usada nos capítulos anteriores.

4.10.2 Mathematica

Resolução numérica

```

1  (* Tensores no espaco-tempo plano: verificacoes
   simbolicas.
2
   Identidades de algebra tensorial, validas
   independentemente da metrica.
3
   Testado quanto a consistencia algebrica com sympy
   antes de ser transcrito
4
   para esta apostila. *)
5
6  (* 1) Base dual (reciproca) de uma base oblqua 2D
   generica *)

```

```

7  e1 = {a, b};
8  e2 = {c, d};
9  E = {e1, e2};
10 g = Simplify[E.Transpose[E]];
11 ginv = Simplify[Inverse[g]];
12 edual = Simplify[ginv.E];
13 biortogonal = Simplify[edual.Transpose[E]];
14 Print["ei . ej (deve ser a identidade 2x2): ",
      MatrixForm[biortogonal]];
15
16 (* 2) F{mu nu} S{mu nu} = 0 para F antissimetrico e
      S simetrico genericos,
17      em qualquer dimensao (aqui, 3x3, com entradas
      simbolicas) *)
18 F = {{0, f12, f13}, {-f12, 0, f23}, {-f13, -f23, 0}};
19 S = {{s11, s12, s13}, {s12, s22, s23}, {s13, s23, s33
      }};
20 contracao = Simplify[Sum[F[[i, j]] S[[i, j]], {i, 3},
      {j, 3}]];
21 Print["Fij Sij = ", contracao, " (deve ser 0, para
      QUAISQUER f's e s's)"];
22
23 (* 3) Invariancia do traco de um tensor misto sob
      mudanca de base generica,
24      T'mu_nu = Lambdamu_alpha Talpha_beta (Lambda
      {-1})beta_nu *)
25 T = Table[Subscript[T, i, j], {i, 3}, {j, 3}];
26 L = Table[Subscript[\[CapitalLambda], i, j], {i, 3}, {

```

```
j, 3}];  
27 Tlinha = L.T.Inverse[L];  
28 diferenca = Simplify[Tr[Tlinha] - Tr[T]];  
29 Print["tr(T') - tr(T) = ", diferenca, " (deve ser 0  
    para qualquer L invertivel)"];
```

Diferentemente do script em Python, aqui as entradas de F , S , T e L são símbolos livres, não números sorteados: o `Simplify` resultando em 0 é uma prova de que a identidade vale para *quaisquer* valores das entradas, não uma checagem para uma amostra. Essa é a vantagem do cálculo simbólico para resultados de álgebra tensorial pura como os deste capítulo – ele entrega exatamente o tipo de afirmação “para todo tensor $M_{\mu\nu}$ ” que os Problemas orientados pedem para demonstrar à mão.

4.11 Exercícios

Exercício 4.1. Mostre que o traço $T^\mu{}_\mu$ é invariante sob mudança de base.

Exercício 4.2. Se $F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$ e $S^{\mu\nu} = S^{\nu\mu}$, mostre que $F_{\mu\nu}S^{\mu\nu} = 0$.

Capítulo 5

Fluidos relativísticos

Objetivos

Introduzir o tensor energia-momento como fonte da gravidade e como objeto que resume densidade de energia, fluxo de energia, densidade de momento e tensões.

5.1 Poeira

Uma poeira é um conjunto de partículas sem pressão em seu referencial local de repouso. Se ρ é a densidade de energia própria e U^μ a quadrivelocidade, então

$$T^{\mu\nu} = \rho U^\mu U^\nu.$$

No referencial comóvel, $U^\mu = (1, 0, 0, 0)$ e apenas $T^{00} = \rho$ é diferente de zero.

5.2 Fluido perfeito

Um fluido perfeito isotrópico tem densidade de energia ρ e pressão p . Seu tensor energia-momento é

$$T^{\mu\nu} = (\rho + p)U^\mu U^\nu + pg^{\mu\nu}.$$

No espaço plano, basta tomar $g^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu}$. Em relatividade geral, o mesmo formato vale localmente em um espaço-tempo curvo.

Resultado central

A conservação local de energia e momento é

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0.$$

Em espaço-tempo plano e coordenadas cartesianas, isso se reduz a $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$.

5.3 Como ler o tensor energia-momento

O tensor energia-momento é uma tabela de fluxos. A componente T^{00} é densidade de energia. As componentes T^{0i} representam fluxo de energia na direção i . As componentes T^{i0} representam densidade de momento. As componentes T^{ij} representam fluxo do momento i através de uma superfície normal à direção j ; por isso incluem pressão e tensões.

No caso de um fluido perfeito em repouso local,

$$T^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p \end{pmatrix}.$$

Essa matriz mostra por que pressão gravita em relatividade geral. A fonte da geometria não é apenas massa no sentido newtoniano, mas todo o tensor energia-momento. Em situações não relativísticas, $p \ll \rho$ e a pressão pode ser desprezada como fonte gravitacional. Em estrelas de nêutrons, radiação no Universo primordial ou campos relativísticos, essa aproximação deixa de ser segura.

5.4 Equações de estado

Para fechar um problema de fluido, é necessário relacionar pressão e densidade. Uma forma simples é

$$p = w\rho.$$

Poeira fria tem $w = 0$. Radiação tem $w = 1/3$, pois o traço do tensor energia-momento eletromagnético é nulo. Uma constante cosmológica efetiva tem $w = -1$. Esses valores reaparecerão em cosmologia, onde determinam como a densidade de energia evolui com a expansão.

Exemplo 5.1. No referencial comóvel de um fluido de radiação,

$$T^\mu{}_\mu = -\rho + 3p.$$

Para radiação, $T^\mu{}_\mu = 0$, logo $p = \rho/3$. Essa é uma maneira rápida de lembrar a equação de estado relativística para um gás de partículas sem massa.

5.5 Conservação local e leis integrais

Em espaço plano, a equação $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ pode ser integrada em um volume. A componente $\nu = 0$ expressa conservação de energia: a variação da energia dentro do volume é igual ao fluxo líquido através da fronteira. As componentes espaciais

expressam conservação de momento. Em espaço-tempo curvo, a forma local torna-se $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$, mas a passagem para uma energia global conservada exige simetria temporal. Essa sutileza é uma das diferenças profundas entre gravitação relativística e teorias de campo em um fundo fixo.

Atividade 5.1. Escolha três sistemas físicos: poeira fria, gás relativístico e energia escura. Para cada um, escreva uma matriz diagonal plausível para $T^\mu{}_\nu$ no referencial comóvel e discuta o sinal da pressão.

5.6 Problemas orientados

1. **Poeira em movimento.** Para uma poeira com densidade própria ρ e velocidade v na direção x , calcule explicitamente os componentes T^{00} , T^{0x} e T^{xx} em Minkowski.
2. **Traço do fluido perfeito.** Mostre que

$$T^\mu{}_\mu = -\rho + 3p.$$

Aplique o resultado a poeira, radiação e constante cosmológica.

3. **Limite não relativístico.** Assuma $p \ll \rho$ e $v \ll 1$. Identifique os termos dominantes de $T^{\mu\nu}$ e explique por que a fonte newtoniana é aproximadamente a densidade de massa.
4. **Conservação de partículas.** Partindo de $N^\mu = nU^\mu$, escreva $\partial_\mu N^\mu = 0$ em um referencial onde o fluido tem velocidade ordinária $\mathbf{v}$.
5. **Pressão como fluxo.** Explique por que $T^{xx} = p$ no referencial comóvel significa fluxo de momento x através de uma superfície normal a x . Use colisões microscópicas com uma parede como imagem física.

6. **Som de um fluido.** Para uma equação de estado $p = p(\rho)$, a velocidade do som relativística satisfaz $c_s^2 = dp/d\rho$. Discuta por que causalidade sugere $c_s \leq 1$.

5.7 Exercícios

Exercício 5.1. Calcule $T^{\mu\nu}$ de um fluido perfeito no referencial de repouso local.

Exercício 5.2. No limite não relativístico, identifique quais componentes de $T^{\mu\nu}$ são dominantes para uma poeira lenta.

Capítulo 6

Da gravidade à curvatura

Objetivos

Preparar a transição conceitual: gravidade não é uma força em um palco fixo, mas manifestação da geometria do espaço-tempo.

6.1 O princípio da equivalência

Localmente, um campo gravitacional uniforme pode ser eliminado pela escolha de um referencial em queda livre. Essa afirmação não diz que a gravidade desaparece globalmente. Gradientes do campo gravitacional, isto é, efeitos de maré, não podem ser removidos em uma região finita.

Resultado central

O conteúdo físico da curvatura está nos efeitos de maré. A conexão pode ser zerada em um ponto por uma escolha de coordenadas; o tensor de curvatura não.

6.2 Coordenadas curvilíneas

Mesmo no plano euclidiano, coordenadas polares produzem símbolos de Christoffel não nulos. Com

$$d\ell^2 = dr^2 + r^2 d\phi^2,$$

os símbolos não nulos são

$$\Gamma_{\phi\phi}^r = -r, \quad \Gamma_{r\phi}^\phi = \Gamma_{\phi r}^\phi = \frac{1}{r}.$$

Isso ensina uma lição importante: Christoffel não nulo não significa curvatura não nula. Ele pode ser apenas efeito de coordenadas.

6.3 Equação geodésica

Uma geodésica satisfaz

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = 0,$$

onde λ é parâmetro afim. Para partículas massivas, podemos escolher $\lambda = \tau$. Para luz, usa-se um parâmetro afim nulo.

6.4 Christoffel não é força

É tentador interpretar $\Gamma_{\alpha\beta}^\mu$ como força gravitacional, pois ele aparece na equação geodésica em uma posição parecida com aceleração. Essa interpretação é perigosa. Os símbolos de Christoffel não formam um tensor e podem ser anulados em um ponto por escolha adequada de coordenadas. Uma quantidade física local não deve depender desse tipo de escolha.

A maneira correta de ler a equação geodésica é: uma partícula livre mantém

seu vetor tangente paralelamente transportado ao longo da própria trajetória. Em coordenadas curvilíneas, a mudança dos vetores de base introduz termos adicionais. Em uma geometria curva, termos semelhantes descrevem também a estrutura gravitacional local. A distinção entre efeito de coordenadas e efeito físico é feita pela curvatura.

6.5 Derivação por princípio variacional

Para uma curva $x^\mu(\lambda)$, considere a Lagrangiana

$$L = \frac{1}{2} g_{\mu\nu}(x) \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu,$$

onde ponto denota derivada em relação a λ . As equações de Euler-Lagrange são

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\rho} \right) - \frac{\partial L}{\partial x^\rho} = 0.$$

Como

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\rho} = g_{\rho\nu} \dot{x}^\nu,$$

temos

$$g_{\rho\nu} \ddot{x}^\nu + \partial_\alpha g_{\rho\nu} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\nu - \frac{1}{2} \partial_\rho g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 0.$$

Multiplicando por $g^{\rho\sigma}$ e rearranjando índices, obtemos

$$\ddot{x}^\sigma + \Gamma_{\mu\nu}^\sigma \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 0.$$

Assim, geodésicas podem ser vistas tanto como curvas de transporte paralelo do tangente quanto como extremantes do comprimento ou do tempo próprio.

6.6 Marés como sinal de curvatura

Imagine duas partículas em queda livre próximas uma da outra. Em um campo gravitacional uniforme ideal, elas mantêm separação constante em um referencial em queda livre. No campo real da Terra, duas partículas separadas radialmente tendem a se afastar, enquanto partículas separadas transversalmente tendem a se aproximar. Esse padrão é chamado efeito de maré.

Na linguagem relativística, marés são descritas por curvatura. A conexão pode ser removida em um ponto; diferenças da conexão em pontos vizinhos não podem ser removidas em uma região finita. Por isso a curvatura, e não a conexão, contém a parte observável da gravidade local.

Exemplo 6.1. Em coordenadas polares no plano, os símbolos de Christoffel são não nulos, mas se transportarmos um vetor ao longo de um pequeno circuito fechado e retornarmos ao ponto inicial, o vetor não sofre rotação líquida associada à curvatura do plano. Em uma esfera, o mesmo experimento produz uma diferença angular proporcional à área envolvida. Essa é uma manifestação geométrica da curvatura.

6.7 Problemas orientados

1. **Inversa da métrica polar.** Para $d\ell^2 = dr^2 + r^2 d\phi^2$, escreva g_{ij} e g^{ij} . Use a fórmula de Christoffel para obter os símbolos não nulos.
2. **Geodésica radial.** Mostre que curvas com $\phi = \text{const}$ são geodésicas no plano polar. Interprete o resultado geometricamente.
3. **Círculos não são geodésicas.** Tome $r = R$ constante e $\phi = \lambda$. Substitua na equação geodésica e mostre que a equação radial não é satisfeita.
4. **Esfera unitária.** Para $d\ell^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2$, calcule $\Gamma_{\phi\phi}^\theta$ e $\Gamma_{\theta\phi}^\phi$.

5. **Grande círculos.** Use simetria para argumentar que o equador de uma esfera é geodésica. Depois verifique pela equação geodésica.
6. **Maré newtoniana.** Para $\Phi = -GM/r$, calcule qualitativamente as segundas derivadas radiais e transversais. Relacione-as a alongamento radial e compressão transversal.

6.8 Exercícios

Exercício 6.1. Use os símbolos de Christoffel polares para mostrar que uma reta no plano continua sendo geodésica, embora suas coordenadas polares satisfaçam equações não triviais.

Exercício 6.2. Explique por que uma estação espacial em órbita está em queda livre, apesar de sua distância ao centro da Terra ser aproximadamente constante.

Capítulo 7

Variedades, derivada covariante e curvatura

Objetivos

Formalizar o cálculo tensorial em espaços-tempos curvos e obter os objetos geométricos que entram nas equações de Einstein.

7.1 Variedades e métricas

Uma variedade diferenciável é um espaço que, localmente, parece $\mathbb{R}^n$. O espaço-tempo da relatividade geral é uma variedade quadridimensional equipada com uma métrica lorentziana $g_{\mu\nu}$.

O elemento de linha é

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu.$$

Quando $g_{\mu\nu}$ depende da posição, a geometria muda de ponto a ponto.

7.2 Derivada covariante

Para um vetor,

$$\nabla_\mu V^\nu = \partial_\mu V^\nu + \Gamma_{\mu\alpha}^\nu V^\alpha.$$

Para uma um-forma,

$$\nabla_\mu \omega_\nu = \partial_\mu \omega_\nu - \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \omega_\alpha.$$

O sinal muda porque a contração $\omega_\nu V^\nu$ deve ter derivada usual compatível.

Para a conexão de Levi-Civita, impomos torção nula e compatibilidade métrica:

$$\Gamma_{\mu\nu}^\rho = \Gamma_{\nu\mu}^\rho, \quad \nabla_\alpha g_{\mu\nu} = 0.$$

Daí segue

$$\Gamma_{\mu\nu}^\rho = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma} (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}).$$

7.3 Curvatura

O tensor de Riemann mede a falha de derivadas covariantes em comutar:

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] V^\rho = R^\rho_{\sigma\mu\nu} V^\sigma.$$

Em componentes,

$$R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma_{\nu\sigma}^\rho - \partial_\nu \Gamma_{\mu\sigma}^\rho + \Gamma_{\mu\lambda}^\rho \Gamma_{\nu\sigma}^\lambda - \Gamma_{\nu\lambda}^\rho \Gamma_{\mu\sigma}^\lambda.$$

As contrações relevantes são

$$R_{\mu\nu} = R^\rho_{\mu\rho\nu}, \quad R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu},$$

e o tensor de Einstein é

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}.$$

Resultado central

A identidade de Bianchi contraída implica

$$\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0.$$

Essa propriedade geométrica antecipa a conservação local de energia e momento da matéria.

7.4 Compatibilidade métrica

A condição $\nabla_\alpha g_{\mu\nu} = 0$ afirma que o transporte paralelo preserva produtos escalares. Se dois vetores são transportados paralelamente ao longo de uma curva, o produto escalar entre eles permanece constante. Essa é uma exigência natural para uma conexão que deve representar a geometria determinada pela métrica.

Junto com torção nula, a compatibilidade métrica determina de modo único a conexão de Levi-Civita. Em relatividade geral padrão, essa é a conexão usada para definir geodésicas, curvatura e derivada covariante. Teorias mais gerais podem relaxar torção nula ou compatibilidade métrica, mas isso está além do curso introdutório.

7.5 Simetrias do tensor de Riemann

O tensor de Riemann possui várias simetrias. Com todos os índices abaixados,

$$R_{\rho\sigma\mu\nu} = -R_{\sigma\rho\mu\nu} = -R_{\rho\sigma\nu\mu} = R_{\mu\nu\rho\sigma}.$$

Além disso, vale a primeira identidade de Bianchi,

$$R_{\rho[\sigma\mu\nu]} = 0.$$

Essas simetrias reduzem drasticamente o número de componentes independentes. Em quatro dimensões, o tensor de Riemann possui 20 componentes independentes, não 256. O tensor de Ricci contém 10 componentes independentes. As 10 restantes estão associadas ao tensor de Weyl, que descreve a parte livre da curvatura, incluindo marés de vácuo e ondas gravitacionais.

7.6 Curvatura intrínseca e extrínseca

Uma superfície pode parecer curva por estar embutida em um espaço maior, mas a curvatura relevante em relatividade geral é intrínseca. Habitantes bidimensionais de uma esfera poderiam detectar sua curvatura medindo somas de ângulos de triângulos, sem olhar para uma terceira dimensão. Do mesmo modo, a curvatura do espaço-tempo não exige imaginá-lo embutido em um espaço externo. Ela é medida por experimentos internos: transporte paralelo, desvio geodésico, volumes de pequenas bolas geodésicas e propagação de luz.

Exemplo 7.1. Em uma esfera de raio a , um triângulo formado por dois meridianos separados por 90° e pelo equador possui três ângulos retos. A soma é 270° , maior que 180° . Essa diferença é uma medida integrada da curvatura positiva da esfera.

7.7 Desvio geodésico

Seja ξ^μ o vetor separação entre duas geodésicas vizinhas e U^μ o vetor tangente à família de geodésicas. A equação de desvio geodésico é

$$\frac{D^2 \xi^\mu}{D\tau^2} = -R^\mu{}_{\alpha\nu\beta} U^\alpha \xi^\nu U^\beta.$$

Essa equação é uma das formas mais diretas de interpretar curvatura. Ela diz que a aceleração relativa entre partículas em queda livre é controlada pelo tensor de Riemann. No limite newtoniano, ela se reduz à equação de maré envolvendo segundas derivadas do potencial gravitacional.

Atividade 7.1. Considere duas partículas inicialmente em repouso relativo, separadas por uma pequena distância radial no campo de uma massa central. Use intuição newtoniana para determinar se a separação aumenta ou diminui. Depois associe o resultado ao sinal de componentes apropriadas de curvatura.

7.8 Problemas orientados

1. **Compatibilidade métrica.** Partindo de $\nabla_\alpha g_{\mu\nu} = 0$, mostre que $\nabla_\alpha g^{\mu\nu} = 0$.

A pista é derivar $g_{\mu\rho} g^{\rho\nu} = \delta_\mu{}^\nu$.

2. **Divergência de vetor.** Mostre que

$$\nabla_\mu V^\mu = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_\mu (\sqrt{|g|} V^\mu).$$

Esse resultado é útil para leis de conservação em coordenadas gerais.

3. **Comutador em escalares.** Verifique que $[\nabla_\mu, \nabla_\nu]f = 0$ para qualquer escalar f , assumindo conexão sem torção.
4. **Ricci da esfera.** Usando os Christoffel da esfera unitária, calcule pelo menos

uma componente de $R_{\mu\nu}$ e compare com $R_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}$ para esfera unitária.

5. **Número de componentes.** Conte os componentes independentes de um tensor simétrico 4×4 . Depois discuta por que as equações de Einstein têm dez componentes, mas nem todas são evolutivas independentes.
6. **Curvatura zero.** Explique por que todos os componentes do tensor de Riemann se anulam em Minkowski, mesmo quando usamos coordenadas polares ou esféricas.

7.9 Exemplos resolvidos adicionais

Exemplo 7.2. Divergência em coordenadas polares. No plano, $g_{ij} = \text{diag}(1, r^2)$ e $\sqrt{|g|} = r$. Para um vetor $V^i = (V^r, V^\phi)$,

$$\nabla_i V^i = \frac{1}{r} \partial_r (r V^r) + \frac{1}{r} \partial_\phi (r V^\phi).$$

Como r não depende de ϕ ,

$$\nabla_i V^i = \partial_r V^r + \frac{1}{r} V^r + \partial_\phi V^\phi.$$

Esse é o termo extra familiar da divergência em polares, agora entendido como consequência de $\sqrt{|g|}$.

Exemplo 7.3. Geodésicas na esfera. Na esfera unitária,

$$d\ell^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2.$$

Os símbolos relevantes são

$$\Gamma_{\phi\phi}^\theta = -\sin \theta \cos \theta, \quad \Gamma_{\theta\phi}^\phi = \cot \theta.$$

No equador, $\theta = \pi/2$ e $\dot{\theta} = 0$. A equação para θ contém $-\sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2$, que se anula no equador. Portanto o equador é geodésica.

Exemplo 7.4. Curvatura por transporte paralelo. Transporte um vetor ao longo de um triângulo pequeno em uma superfície curva. A diferença entre o vetor inicial e final é proporcional à área do circuito e ao tensor de curvatura. No limite de área infinitesimal, essa relação fornece uma interpretação geométrica direta de $R^\rho_{\sigma\mu\nu}$: ele mede a rotação infinitesimal produzida por um paralelogramo infinitesimal.

Exemplo 7.5. Coordenadas normais. Em qualquer ponto de uma variedade pseudo-riemanniana, é possível escolher coordenadas tais que $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$ e $\partial_\alpha g_{\mu\nu} = 0$ naquele ponto. Como os Christoffel dependem de primeiras derivadas da métrica, eles se anulam ali. As segundas derivadas, porém, permanecem e codificam a curvatura.

7.10 Exercícios

Exercício 7.1. Calcule os símbolos de Christoffel da métrica da esfera unitária, $d\ell^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2$.

Exercício 7.2. Mostre que, em coordenadas localmente inerciais em um ponto, podemos ter $\Gamma_{\mu\nu}^\rho = 0$ nesse ponto, mas em geral não podemos anular $\partial_\alpha \Gamma_{\mu\nu}^\rho$.

Capítulo 8

Física em espaço-tempo curvo

Objetivos

Aprender como partículas, luz, relógios e observadores são descritos em uma geometria curva.

8.1 Movimento livre

Na relatividade geral, uma partícula livre segue uma geodésica temporal:

$$U^\nu \nabla_\nu U^\mu = 0.$$

Essa equação expressa que o vetor tangente é transportado paralelamente ao longo da própria curva.

Para luz,

$$k^\nu \nabla_\nu k^\mu = 0, \quad k^\mu k_\mu = 0.$$

8.2 Energia medida por um observador

Se uma partícula tem quadrimomento p^μ e o observador tem quadrivelocidade U^μ , a energia medida localmente é

$$E_{\text{obs}} = -p_\mu U^\mu.$$

Essa fórmula é uma das mais úteis da relatividade: ela vale em espaço plano, em espaço curvo, para partículas massivas e para fótons.

8.3 Simetrias e quantidades conservadas

Se ξ^μ é um vetor de Killing, então ao longo de uma geodésica com momento p^μ ,

$$C = \xi_\mu p^\mu$$

é constante. Em uma geometria estacionária, a simetria temporal fornece uma energia conservada. Em uma geometria axial, a simetria angular fornece momento angular conservado.

8.4 Observadores não são coordenadas

Em relatividade geral, coordenadas são rótulos; observadores são objetos físicos. Um observador ideal é representado por uma linha de mundo temporal e por uma quadrivelocidade U^μ normalizada. Dois observadores podem usar as mesmas coordenadas e ainda assim medir energias diferentes, pois a medida depende de sua quadrivelocidade. Do mesmo modo, uma coordenada temporal t não é automaticamente o tempo próprio de alguém.

Essa distinção é crucial em espaços-tempos curvos. Na métrica de Schwarzschild,

por exemplo, o observador estático em raio fixo mede um tempo próprio relacionado a dt por um fator que depende de r . Um observador em queda livre atravessando o mesmo ponto possui outra quadrivelocidade e mede outra decomposição local de energia e momento.

8.5 Tetradas locais

Uma tetrada é um conjunto de quatro vetores ortonormais carregados por um observador. O vetor temporal da tetrada é a quadrivelocidade do observador; os três vetores espaciais definem seus eixos locais. Em componentes de tetrada, a métrica parece a métrica de Minkowski:

$$g(e_{\hat{\alpha}}, e_{\hat{\beta}}) = \eta_{\hat{\alpha}\hat{\beta}}.$$

Índices com chapéu indicam componentes medidas localmente, não componentes em uma carta qualquer.

Essa linguagem é útil porque aparelhos reais medem componentes locais. Um detector não mede diretamente p_t ou p_r como números abstratos de uma carta; ele mede energia e direção em seu laboratório. A conversão entre componentes coordenadas e componentes medidas passa pela tetrada.

8.6 Constantes de movimento e energia local

Em uma geometria estacionária, p_t pode ser constante ao longo de uma geodésica. Isso não significa que todos os observadores locais meçam a mesma energia. A energia conservada associada ao infinito e a energia local medida por um observador

são conceitos relacionados, mas distintos:

$$E_{\text{loc}} = -p_\mu U^\mu.$$

No caso de um fóton subindo em um campo gravitacional estático, a quantidade conservada ligada à simetria temporal permanece fixa, enquanto a energia medida por observadores estáticos muda com o potencial gravitacional. Essa é a origem do redshift gravitacional.

Exemplo 8.1. Em espaço plano, dois observadores inerciais com quadrivelocidades U^μ e V^μ medem energias diferentes para a mesma partícula. A diferença é puramente cinemática e corresponde ao efeito Doppler. Em espaço-tempo curvo, além dessa diferença cinemática, pode haver variação associada à posição dos observadores na geometria.

8.7 Problemas orientados

1. **Energia local.** Em Minkowski, tome $p^\mu = m\gamma(1, v, 0, 0)$ e um observador em repouso $U^\mu = (1, 0, 0, 0)$. Calcule $E = -p_\mu U^\mu$.
2. **Observador em movimento.** Repita o cálculo anterior para um observador com velocidade u na direção x . Mostre que aparece a energia transformada por Lorentz.
3. **Killing temporal.** Em uma métrica independente de t , mostre que $\xi^\mu = (1, 0, 0, 0)$ é candidato natural a vetor de Killing. Escreva a constante associada para uma geodésica.
4. **Killing axial.** Em uma métrica independente de ϕ , obtenha a constante associada a rotações. Interprete-a como momento angular.
5. **Geodésica nula.** Explique por que não podemos usar tempo próprio para

parametrizar a trajetória de um fóton. O que significa escolher um parâmetro afim?

6. **Tetradas estáticas.** Para uma métrica diagonal estática, construa qualitativamente uma tetradas de observador em repouso nas coordenadas espaciais.

8.8 Exercícios

Exercício 8.1. Mostre que $C = \xi_\mu p^\mu$ é conservado ao longo de uma geodésica quando $\nabla_{(\mu} \xi_{\nu)} = 0$.

Capítulo 9

Equações de Einstein

Objetivos

Compreender a forma, a motivação e os limites físicos das equações de campo.

9.1 A equação de campo

As equações de Einstein são

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu},$$

ou, em unidades geométricas $G = c = 1$,

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu}.$$

O lado esquerdo descreve geometria; o lado direito descreve matéria e energia. A constante cosmológica Λ pode ser interpretada geometricamente ou como componente efetiva do conteúdo energético do Universo.

9.2 Limite newtoniano

No limite de campo fraco e velocidades pequenas, escrevemos

$$g_{00} \approx -(1 + 2\Phi),$$

onde Φ é o potencial gravitacional newtoniano. As equações de Einstein reduzem-se à equação de Poisson

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho.$$

Esse limite fixa o fator $8\pi G$ na equação de campo.

9.3 Conservação local

Como $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$, as equações de Einstein exigem

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0.$$

Essa conservação é local. Em espaço-tempos genéricos, não existe uma energia gravitacional global simples e tensorialmente definida.

9.4 Por que o tensor de Einstein

Queremos uma equação que relacione geometria e matéria. O lado da matéria deve ser o tensor energia-momento $T_{\mu\nu}$, pois ele contém densidade de energia, fluxos e tensões. Portanto o lado geométrico deve ser também um tensor simétrico de tipo $(0, 2)$. Além disso, deve ter divergência covariante nula, para ser compatível com conservação local de energia e momento. O tensor de Einstein satisfaz exatamente

essa exigência:

$$\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0.$$

Outro requisito é que a equação contenha no máximo segundas derivadas da métrica. Isso é importante para que a teoria tenha um problema de valor inicial bem comportado, análogo ao de outras teorias clássicas. O tensor de Einstein é construído a partir da curvatura, que envolve segundas derivadas da métrica e termos quadráticos em primeiras derivadas.

9.5 Traço das equações de campo

Sem constante cosmológica, as equações são

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu}.$$

Contraindo com $g^{\mu\nu}$ em quatro dimensões,

$$R - \frac{1}{2}Rg^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = 8\pi GT.$$

Como $g^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = 4$, obtemos

$$R - 2R = 8\pi GT, \quad R = -8\pi GT.$$

Substituindo de volta,

$$R_{\mu\nu} = 8\pi G \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Tg_{\mu\nu} \right).$$

Essa forma é muitas vezes útil em cálculos. No vácuo, $T_{\mu\nu} = 0$, ela implica $R_{\mu\nu} = 0$, embora o tensor de Riemann completo possa ser não nulo. Por isso há gravidade de maré e ondas gravitacionais mesmo em regiões sem matéria.

9.6 O limite fraco com mais detalhe

No limite newtoniano, assumimos campo estático, velocidades pequenas e métrica quase plana. Escrevemos

$$g_{00} = -(1 + 2\Phi), \quad |\Phi| \ll 1.$$

Para uma partícula lenta, a equação geodésica espacial é dominada por termos com duas derivadas temporais da coordenada:

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} \approx -\Gamma_{00}^i.$$

Como

$$\Gamma_{00}^i \approx \partial_i \Phi,$$

temos

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} \approx -\partial_i \Phi,$$

que é a equação newtoniana. A componente 00 das equações de Einstein fornece a equação de Poisson,

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G\rho.$$

9.7 Constante cosmológica como fluido

Movendo o termo $\Lambda g_{\mu\nu}$ para o lado direito, podemos definir

$$T_{\mu\nu}^{(\Lambda)} = -\frac{\Lambda}{8\pi G} g_{\mu\nu}.$$

No referencial comóvel de um fluido perfeito, isso corresponde a

$$\rho_\Lambda = \frac{\Lambda}{8\pi G}, \quad p_\Lambda = -\rho_\Lambda.$$

Essa pressão negativa gera aceleração da expansão cosmológica nas equações de Friedmann. A interpretação microscópica da energia escura permanece uma das questões abertas da física fundamental.

9.8 Problemas orientados

1. **Traço de Einstein.** Contraia as equações de campo em quatro dimensões e obtenha $R = -8\pi GT$. Depois escreva a forma equivalente para $R_{\mu\nu}$.
2. **Vácuo não é plano.** Explique por que $R_{\mu\nu} = 0$ não implica $R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} = 0$. Use o exterior de uma estrela esférica como exemplo.
3. **Unidades.** Restaure fatores de c e verifique que $G_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu}/c^4$ tem dimensões consistentes.
4. **Geodésica newtoniana.** Complete o cálculo de Γ_{00}^i para $g_{00} = -(1 + 2\Phi)$ e obtenha $\ddot{x}^i = -\partial_i\Phi$.
5. **Pressão gravitante.** Use o fluido perfeito para discutir por que pressão contribui para a fonte gravitacional em regimes relativísticos.
6. **Energia gravitacional.** Discuta por que não existe, em geral, um tensor local de energia do campo gravitacional análogo ao tensor energia-momento da matéria.

9.9 Exemplos resolvidos adicionais

Exemplo 9.1. Equações no vácuo. Se $T_{\mu\nu} = 0$ e $\Lambda = 0$, então

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = 0.$$

Contraindo, obtemos $R - 2R = 0$, logo $R = 0$. Substituindo de volta, $R_{\mu\nu} = 0$. Isso não torna o espaço-tempo necessariamente plano, pois a parte de Weyl da curvatura pode permanecer.

Exemplo 9.2. Constante cosmológica em vácuo. Se $T_{\mu\nu} = 0$ mas $\Lambda \neq 0$, as equações dão

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 0.$$

Contraindo em quatro dimensões,

$$-R + 4\Lambda = 0, \quad R = 4\Lambda.$$

Logo

$$R_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu}.$$

Espaços de de Sitter e anti-de Sitter são soluções maximamente simétricas desse tipo, com sinal de Λ determinando o caráter da curvatura.

Exemplo 9.3. Estimativa de campo fraco. Para a Terra, $GM/(Rc^2) \sim 7 \times 10^{-10}$. Para o Sol, $GM/(Rc^2) \sim 2 \times 10^{-6}$. Para uma estrela de nêutrons, essa quantidade pode ser da ordem de 0,1. Isso explica por que relatividade geral é uma correção pequena em laboratórios terrestres, mas central para objetos compactos.

Exemplo 9.4. Pressão e traço. Para radiação, $T = 0$. A forma traçada das equações mostra que $R = -8\pi GT = 0$, mas isso não implica $R_{\mu\nu} = 0$, pois $T_{\mu\nu}$ pode ser não nulo mesmo com traço zero. Esse caso é importante no Universo primordial

dominado por radiação.

9.10 Exercícios

Exercício 9.1. Explique por que a equação $R_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu}$ não é a melhor candidata para a equação de campo relativística.

Exercício 9.2. No vácuo com $\Lambda = 0$, mostre que as equações de Einstein implicam $R_{\mu\nu} = 0$.

Capítulo 10

Ondas gravitacionais

Objetivos

Descrever ondas gravitacionais como perturbações da métrica, entender suas polarizações e conectar a teoria linearizada à detecção interferométrica.

10.1 Campo fraco

Em uma região quase plana,

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1.$$

Após uma escolha conveniente de gauge, as perturbações radiativas satisfazem, no vácuo,

$$\square h_{ij}^{\text{TT}} = 0.$$

O sobrescrito TT indica gauge transversal e sem traço.

10.2 Polarizações

Uma onda propagando-se na direção z possui duas polarizações independentes:

$$h_{ij}^{\text{TT}} = \begin{pmatrix} h_+ & h_\times & 0 \\ h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Elas deformam distâncias transversais de modos característicos.

10.3 Detecção

Interferômetros como LIGO, Virgo e KAGRA medem diferenças relativas de comprimento entre braços quase perpendiculares. O sinal adimensional típico é a deformação

$$h \sim \frac{\Delta L}{L}.$$

Na prática, detectar ondas gravitacionais exige modelagem de ruído, filtros casados e comparação com famílias de formas de onda.

10.4 Emissão

A radiação gravitacional dominante vem de variações temporais do momento de quadrupolo da fonte. Uma estimativa dimensional para a potência emitida é

$$P \sim \frac{G}{c^5} \left(\frac{d^3 Q}{dt^3} \right)^2,$$

onde Q representa uma escala de quadrupolo de massa. A presença de c^5/G mostra por que a emissão é pequena para sistemas cotidianos e enorme para binárias compactas.

10.5 Gauge e graus de liberdade

Uma perturbação simétrica $h_{\mu\nu}$ possui inicialmente dez componentes. Nem todas representam física. Parte delas muda quando fazemos uma pequena transformação de coordenadas. Essa liberdade é chamada liberdade de gauge. A escolha TT remove componentes não radiativas e deixa apenas dois graus de liberdade físicos, correspondentes às polarizações $+$ e $\times$.

Essa situação é análoga ao eletromagnetismo, onde o potencial A_μ possui liberdade de gauge e nem todos os seus componentes são observáveis. O campo físico está nas combinações invariantes apropriadas. Em ondas gravitacionais, o observável direto é a variação relativa de distâncias entre massas teste, relacionada à curvatura perturbativa.

10.6 Efeito sobre partículas teste

Considere partículas inicialmente em repouso relativo formando um pequeno anel no plano transversal à propagação da onda. Uma polarização $+$ alonga o anel em uma direção enquanto o comprime na direção perpendicular; meio período depois, os papéis se trocam. A polarização $\times$ produz o mesmo padrão rotacionado de 45° .

Esse efeito não deve ser imaginado como uma força empurrando partículas dentro de um espaço fixo. A onda altera a geometria, e as partículas livres seguem geodésicas nessa geometria oscilante. O detector mede uma diferença de tempo de propagação da luz entre braços, que pode ser descrita como uma deformação relativa h .

10.7 Escalas de detecção

Uma deformação típica detectável por interferômetros terrestres é $h \sim 10^{-21}$. Para braços de 4 km, a variação efetiva de comprimento é da ordem de

$$\Delta L \sim hL \sim 4 \times 10^{-18} \text{ m.}$$

Esse número é muito menor que o tamanho de um próton. A detecção só é possível porque o experimento mede fase acumulada da luz, usa cavidades ópticas para aumentar o caminho efetivo e emprega análise estatística com formas de onda teóricas.

10.8 Binárias compactas

Durante a fase inspiralante de uma binária compacta, a emissão de ondas gravitacionais remove energia e momento angular orbital. A separação diminui, a frequência orbital aumenta e o sinal observado apresenta um “chirp”. A frequência da onda gravitacional dominante é aproximadamente duas vezes a frequência orbital, pois a emissão quadrupolar repete o padrão duas vezes por órbita.

As últimas órbitas e a fusão exigem relatividade numérica para descrição precisa. Depois da fusão, o buraco negro final relaxa por modos quase-normais, produzindo o chamado ringdown. O sinal completo permite inferir massas, spins, distância luminosidade e testes de consistência da relatividade geral.

Atividade 10.1. Esboce qualitativamente amplitude e frequência de uma onda gravitacional de binária compacta em função do tempo. Indique as fases inspiral, merger e ringdown.

10.9 Problemas orientados

1. **Traço TT.** Verifique que a matriz de polarizações em gauge TT tem traço nulo e é transversal para propagação na direção z .
2. **Anel de partículas.** Escreva as deformações relativas $\Delta x/L$ e $\Delta y/L$ para uma onda $+$ ideal. Desenhe quatro instantes separados por um quarto de período.
3. **Estimativa de detector.** Para $h = 10^{-21}$ e $L = 4$ km, calcule ΔL . Compare com escalas nucleares e discuta por que interferometria é necessária.
4. **Ausência de monopolo.** Explique por que conservação de massa total impede radiação gravitacional monopolar em sistemas isolados.
5. **Ausência de dipolo.** Explique por que conservação do centro de massa elimina radiação dipolar gravitacional dominante.
6. **Chirp.** Use energia orbital newtoniana e emissão qualitativa de energia para argumentar por que a frequência orbital aumenta durante o inspiral.

10.10 Erros comuns e interpretação

Um erro comum é pensar em ondas gravitacionais como ondas que se propagam dentro do espaço, deformando uma espécie de meio material. A descrição correta é mais sutil: a própria métrica oscila. Como a métrica determina tempos próprios, distâncias e cones de luz, a passagem de uma onda altera relações de medida entre massas teste. Essa alteração é pequena, transversal e possui duas polarizações independentes.

Outro erro frequente é imaginar que qualquer movimento de massa produz ondas gravitacionais intensas. Sistemas esfericamente simétricos não irradiam. Um colapso perfeitamente esférico, por mais violento que seja, não emite ondas gravitacionais.

É a variação de quadrupolo que importa. Por isso binárias compactas são fontes tão eficientes: elas têm grandes massas, velocidades relativísticas e forte assimetria quadrupolar.

Também é importante distinguir detecção direta de evidência indireta. Antes de 2015, a perda orbital de pulsares binários já fornecia forte confirmação da emissão de ondas gravitacionais. A detecção interferométrica acrescentou a observação direta do sinal passando pela Terra, abrindo uma forma nova de astronomia.

10.11 Exercícios

Exercício 10.1. Descreva qualitativamente como uma onda com polarização $+$ altera um anel de partículas teste.

Exercício 10.2. Por que sistemas esfericamente simétricos não emitem ondas gravitacionais?

Capítulo 11

Soluções esféricas, estrelas e Schwarzschild

Objetivos

Aplicar as equações de Einstein a sistemas esfericamente simétricos e extrair previsões observáveis da geometria de Schwarzschild.

11.1 Métrica de Schwarzschild

A solução exterior esfericamente simétrica, estática e de vácuo é

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2,$$

com

$$d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2.$$

Em unidades $G = c = 1$, substituímos GM por M .

11.2 Redshift gravitacional

Para observadores estáticos em Schwarzschild, a frequência de um fóton emitido em r_e e observado em r_o satisfaz

$$\frac{\nu_o}{\nu_e} = \sqrt{\frac{1 - 2GM/r_e}{1 - 2GM/r_o}}.$$

Se o observador está muito longe, $r_o \rightarrow \infty$, então

$$\nu_o = \nu_e \sqrt{1 - \frac{2GM}{r_e}}.$$

11.3 Geodésicas e potencial efetivo

No plano equatorial $\theta = \pi/2$, há duas constantes de movimento:

$$E = \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \dot{t}, \quad L = r^2 \dot{\phi}.$$

Para partículas massivas,

$$\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r) = E^2, \quad V_{\text{eff}}(r) = \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left(1 + \frac{L^2}{r^2}\right).$$

Para fótons, o termo 1 é substituído por 0.

11.4 Estrelas relativísticas

Dentro de uma estrela estática e esfericamente simétrica, a matéria pode ser modelada por fluido perfeito. A equação de equilíbrio relativístico é a equação de

Tolman-Oppenheimer-Volkoff:

$$\frac{dp}{dr} = -\frac{(\rho + p)(m + 4\pi r^3 p)}{r(r - 2m)}, \quad \frac{dm}{dr} = 4\pi r^2 \rho.$$

Ela reduz a equação hidrostática newtoniana quando $p \ll \rho$ e $2m/r \ll 1$.

11.5 Coordenada areal

Na métrica de Schwarzschild, a coordenada r não é distância radial própria. Ela é definida pela área das esferas de simetria:

$$A = 4\pi r^2.$$

A distância radial própria entre r_1 e r_2 em uma fatia $t = \text{const}$ é

$$\ell = \int_{r_1}^{r_2} \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1/2} dr.$$

Essa distinção é importante: perto do horizonte, a relação entre incremento de coordenada radial e distância própria torna-se muito diferente da intuição euclidiana.

11.6 Órbitas circulares

O potencial efetivo permite estudar órbitas circulares. Para partículas massivas, uma órbita circular satisfaz

$$\dot{r} = 0, \quad \frac{dV_{\text{eff}}}{dr} = 0.$$

A estabilidade exige ainda

$$\frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dr^2} > 0.$$

Em Schwarzschild, há órbitas circulares estáveis apenas para $r > 6M$. O raio $r = 6M$ é a órbita circular estável mais interna, conhecida como ISCO. Em discos de acreção ao redor de buracos negros, essa escala é fisicamente importante, pois marca aproximadamente a borda interna de discos finos relativísticos.

11.7 Órbita de fótons

Para geodésicas nulas, o potencial efetivo é

$$V_{\text{eff}}^{(\gamma)} = \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \frac{L^2}{r^2}.$$

A órbita circular nula ocorre em $r = 3M$. Essa órbita é instável: uma pequena perturbação leva o fóton a escapar para longe ou cair em direção ao buraco negro. A região próxima a $r = 3M$ está ligada à formação da sombra de buracos negros, pois raios luminosos podem executar trajetórias fortemente curvadas antes de chegar ao observador.

11.8 Testes clássicos

Três previsões históricas tornaram a relatividade geral observacionalmente marcante: o avanço do periélio de Mercúrio, o desvio da luz pelo Sol e o redshift gravitacional. O avanço do periélio surge porque a equação radial relativística contém correções que impedem a órbita de fechar exatamente. O desvio da luz é maior que uma estimativa newtoniana ingênua porque tanto a curvatura temporal quanto a espacial contribuem. O redshift gravitacional segue da diferença entre ritmos de relógios estáticos em potenciais diferentes.

Exemplo 11.1. Para emissão em r_e e observação no infinito, o fator de redshift

em Schwarzschild é

$$\frac{\nu_{\infty}}{\nu_e} = \sqrt{1 - \frac{2M}{r_e}}.$$

Se r_e se aproxima de $2M$, a frequência observada no infinito tende a zero. Isso não significa que o fóton “perde toda energia localmente”; significa que a comparação entre o emissor próximo ao horizonte e o observador no infinito envolve uma diferença gravitacional extrema.

11.9 Problemas orientados

1. **Raio de Schwarzschild.** Calcule $r_s = 2GM/c^2$ para o Sol e para a Terra. Compare com seus raios físicos.
2. **Redshift fraco.** Expanda $\sqrt{1 - 2M/r}$ para $M/r \ll 1$ e mostre que recupera $\Delta\nu/\nu \approx \Delta\Phi$.
3. **Órbita de fótons.** Derive a condição $r = 3M$ a partir do potencial efetivo nulo.
4. **ISCO.** Pesquise algebricamente as condições de circularidade e estabilidade do potencial massivo e identifique por que $r = 6M$ é especial.
5. **Queda radial.** Para $L = 0$, escreva a equação radial de uma partícula que cai a partir do repouso no infinito. Interprete $E = 1$.
6. **Atraso de Shapiro.** Explique qualitativamente por que um raio de luz que passa perto do Sol demora mais que em geometria plana.

11.10 Erros comuns e interpretação

O primeiro cuidado em Schwarzschild é não confundir a coordenada r com distância radial própria. O raio r é definido pela área das esferas de simetria. Essa escolha

é extremamente conveniente, mas a distância própria radial envolve o fator $(1 - 2M/r)^{-1/2}$. Muitos paradoxos aparentes perto do horizonte nascem de tratar r como se fosse uma régua euclidiana.

Outro ponto importante é que o tempo coordenado t é adaptado ao observador distante, não ao observador em queda. Quando uma partícula se aproxima de $r = 2M$, o tempo t necessário para cruzar o horizonte diverge. O tempo próprio da partícula, porém, permanece finito. A divergência de t expressa uma limitação das coordenadas de Schwarzschild para cobrir o horizonte, não uma barreira física local para quem cai.

Por fim, órbitas em Schwarzschild devem ser lidas com potencial efetivo, mas esse potencial é uma ferramenta, não uma energia potencial newtoniana literal. Ele resume a equação radial usando constantes de movimento. Sua forma permite visualizar pontos de retorno, órbitas circulares e estabilidade, mas a dinâmica subjacente continua sendo geodésica em espaço-tempo curvo.

11.11 Exercícios

Exercício 11.1. Use a métrica de Schwarzschild para obter a aceleração radial newtoniana no limite $r \gg 2M$ e velocidades pequenas.

Exercício 11.2. Determine o raio da órbita circular nula em Schwarzschild usando o potencial efetivo de fótons.

Capítulo 12

Buracos negros

Objetivos

Separar singularidades físicas de singularidades de coordenadas, compreender o horizonte de eventos e introduzir buracos negros astrofísicos.

12.1 Horizonte

Em Schwarzschild, $r = 2M$ é o raio do horizonte de eventos. A divergência de g_{rr} nessa coordenada não é uma singularidade física. Invariantes de curvatura permanecem finitos em $r = 2M$ e divergem em $r = 0$.

Um invariante útil é o escalar de Kretschmann:

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta}R^{\alpha\beta\gamma\delta} = \frac{48M^2}{r^6}.$$

Ele é finito no horizonte e diverge na singularidade central.

12.2 Coordenadas regulares

Coordenadas de Eddington-Finkelstein mostram que raios de luz podem atravessar o horizonte para dentro em tempo finito. A dificuldade em $r = 2M$ nas coordenadas de Schwarzschild é análoga a uma má escolha de mapa para descrever uma região perfeitamente regular.

12.3 Buracos negros em rotação

Buracos negros astrofísicos são descritos, em boa aproximação, pela métrica de Kerr, caracterizada por massa M e momento angular J . A rotação produz arrastamento de referenciais e uma ergoregião, onde observadores não podem permanecer estáticos em relação ao infinito.

12.4 Termodinâmica

Classicamente, a área do horizonte não diminui. Com efeitos quânticos, buracos negros possuem temperatura

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}$$

para o caso de Schwarzschild. A entropia é proporcional à área do horizonte.

12.5 Horizon versus singularidade

O horizonte de eventos é uma superfície causal: ele separa eventos que podem enviar sinais ao infinito futuro daqueles que não podem. A singularidade é uma região onde a descrição clássica prevê curvaturas divergentes e geodésicas incompletas.

Confundir os dois conceitos leva a interpretações erradas. Um observador em queda livre atravessa o horizonte de um buraco negro grande sem encontrar uma parede local. Já a aproximação da singularidade envolve marés crescentes que destroem qualquer objeto físico.

Para um observador distante em coordenadas de Schwarzschild, a queda de um objeto parece congelar perto de $r = 2M$, com sua luz cada vez mais desviada para o vermelho. Para o objeto em queda, a travessia do horizonte ocorre em tempo próprio finito. As duas descrições usam noções diferentes de tempo e não se contradizem.

12.6 Diagramas causais

Diagramas de Penrose compactificam infinitos para representar a estrutura causal global. Linhas de luz são desenhadas a 45° , o que facilita ver quais regiões podem influenciar outras. Para Schwarzschild, o diagrama mostra claramente que, dentro do horizonte futuro, qualquer trajetória causal aponta inevitavelmente para menores valores de r . Nesse sentido, a singularidade fica no futuro de todos os observadores que cruzam o horizonte.

12.7 Buracos negros reais

Buracos negros astrofísicos não são exatamente Schwarzschild. Eles giram, crescem matéria, podem estar em binárias e são perturbados pelo ambiente. Ainda assim, a solução de Schwarzschild é o laboratório conceitual mais simples para entender horizonte, geodésicas e redshift. A solução de Kerr generaliza o caso para rotação e introduz fenômenos novos, como ergosfera e arrastamento de referenciais.

Observacionalmente, buracos negros são estudados por órbitas estelares, emissão de discos de acreção, jatos relativísticos, sombras observadas por interferometria de

base muito longa e ondas gravitacionais de fusões. Cada canal testa uma região diferente da geometria.

12.8 Leis da mecânica de buracos negros

Classicamente, a área do horizonte desempenha papel análogo à entropia: ela não diminui em processos físicos gerais. A gravidade superficial é análoga à temperatura, e a massa obedece uma relação semelhante à primeira lei da termodinâmica. A descoberta da radiação Hawking tornou essa analogia literal em teoria quântica de campos em espaço-tempo curvo.

Atividade 12.1. Compare a dependência $T_H \propto 1/M$ com a intuição térmica comum. Por que buracos negros maiores são mais frios? O que isso sugere sobre a evaporação de buracos negros pequenos?

12.9 Problemas orientados

1. **Kretschmann.** Use $K = 48M^2/r^6$ para comparar a curvatura no horizonte de buracos negros de massas M e $10M$.
2. **Tempo próprio de queda.** Discuta por que um observador em queda livre cruza o horizonte em tempo próprio finito, embora a coordenada t de Schwarzschild divirja.
3. **Cone de luz.** Desenhe qualitativamente cones de luz fora, sobre e dentro do horizonte. Indique por que dentro do horizonte diminuir r é inevitável.
4. **Ergosfera.** Explique a diferença entre horizonte e ergosfera em Kerr. Por que a ergosfera permite extração de energia?
5. **Temperatura.** Estime como a temperatura de Hawking muda quando a massa é multiplicada por 10^6 .

6. **Entropia de área.** Discuta por que a entropia proporcional à área, e não ao volume, sugere uma física gravitacional profundamente diferente da termodinâmica comum.

12.10 Erros comuns e interpretação

Buracos negros não são aspiradores cósmicos. Longe do objeto, o campo gravitacional de um buraco negro de massa M é semelhante ao de qualquer corpo esférico com a mesma massa. Se o Sol fosse substituído por um buraco negro de mesma massa, as órbitas planetárias externas não seriam subitamente sugadas. O que muda é a existência de uma região compacta com horizonte.

Também é incorreto dizer que nada acontece no horizonte em todos os sentidos. Para um observador em queda livre, um horizonte de buraco negro suficientemente grande pode ser atravessado sem efeito local dramático. Para a estrutura causal global, porém, o horizonte é decisivo: após cruzá-lo, nenhum sinal causal pode alcançar o infinito futuro. A frase correta depende de qual pergunta está sendo feita: experiência local ou causalidade global.

A singularidade clássica em $r = 0$ não deve ser interpretada como um ponto material comum. Ela indica incompletude da teoria clássica em regime extremo. Espera-se que gravidade quântica modifique essa descrição, mas ainda não há uma teoria completa testada experimentalmente para substituir a previsão clássica.

12.11 Exercícios

Exercício 12.1. Calcule o raio de Schwarzschild do Sol e da Terra. Comente por que esses valores não significam que tais objetos sejam buracos negros.

Exercício 12.2. Explique a diferença entre horizonte de eventos e singularidade.

Capítulo 13

Cosmologia relativística

Objetivos

Usar simetria cosmológica para obter a métrica FLRW, as equações de Friedmann e as relações observacionais básicas da expansão do Universo.

13.1 Princípio cosmológico

Em grandes escalas, o Universo é aproximadamente homogêneo e isotrópico. A métrica compatível com essas simetrias é

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right],$$

onde $a(t)$ é o fator de escala e $k = 0, \pm 1$ representa a curvatura espacial.

13.2 Redshift cosmológico

O comprimento de onda da luz cresce com o fator de escala:

$$1 + z = \frac{a(t_0)}{a(t_e)}.$$

Esse redshift não é simplesmente Doppler local; ele expressa a evolução da geometria entre emissão e observação.

13.3 Equações de Friedmann

Para fluido perfeito homogêneo,

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda}{3},$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3p) + \frac{\Lambda}{3}.$$

A conservação local fornece

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0.$$

Com uma equação de estado $p = w\rho$, segue

$$\rho \propto a^{-3(1+w)}.$$

Matéria fria tem $w = 0$; radiação tem $w = 1/3$; energia escura do tipo constante cosmológica tem $w = -1$.

13.4 Distâncias em cosmologia

Em um Universo em expansão, a palavra distância precisa ser qualificada. A distância própria entre duas galáxias em uma fatia de tempo cosmológico cresce com $a(t)$. A distância comóvel remove essa expansão e permanece fixa para galáxias que acompanham o fluxo de Hubble. A distância luminosidade é definida pela relação

entre luminosidade intrínseca e fluxo observado:

$$F = \frac{L}{4\pi d_L^2}.$$

A distância angular relaciona tamanho físico e tamanho angular:

$$\theta = \frac{\ell}{d_A}.$$

Em cosmologia relativística, d_L e d_A não são iguais; eles obedecem

$$d_L = (1 + z)^2 d_A.$$

Essa relação é chamada dualidade de Etherington e depende da conservação do número de fótons e da propagação em geodésicas nulas.

13.5 Horizontes cosmológicos

O horizonte de partículas indica a maior distância comóvel de onde a luz pôde chegar desde o início da expansão. O horizonte de eventos cosmológico, quando existe, indica regiões que nunca poderão nos enviar sinais, mesmo esperando tempo infinito. Em um Universo dominado por constante cosmológica, a expansão acelerada produz um horizonte de eventos cosmológico.

Esses horizontes são diferentes do horizonte de um buraco negro. O horizonte de buraco negro é associado a uma região da qual não se escapa para o infinito. O horizonte cosmológico depende da história global da expansão e do observador cosmológico considerado.

13.6 Eras de dominação

Com $p = w\rho$, a densidade escala como

$$\rho \propto a^{-3(1+w)}.$$

Assim, radiação decai como a^{-4} : três potências vêm da diluição do número de fótons e uma potência adicional vem do redshift da energia de cada fóton. Matéria fria decai como a^{-3} , apenas por diluição do volume. A densidade de uma constante cosmológica permanece constante.

Essa diferença produz uma sequência natural. No Universo muito jovem, a radiação domina. Depois, a matéria passa a dominar e permite crescimento mais eficiente de estruturas. Em tempos recentes, a energia escura domina e acelera a expansão.

13.7 Parâmetros observacionais

Define-se a densidade crítica

$$\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G}.$$

Os parâmetros adimensionais

$$\Omega_i = \frac{\rho_i}{\rho_c}$$

medem a contribuição atual de cada componente. Para $k = 0$,

$$\Omega_m + \Omega_r + \Omega_\Lambda = 1.$$

Observações de supernovas, radiação cósmica de fundo, oscilações acústicas de bárions e estrutura em larga escala indicam um Universo aproximadamente plano, com matéria escura fria e energia escura dominante hoje.

13.8 Problemas conceituais

O modelo cosmológico padrão é extremamente bem-sucedido, mas deixa questões abertas. A natureza da matéria escura não é conhecida. A energia escura pode ser uma constante cosmológica, mas seu valor observado é extraordinariamente pequeno em comparação com escalas naturais de teoria quântica de campos. A inflação resolve problemas de horizonte e planura em muitos modelos, mas sua realização microscópica permanece em aberto. Essas questões mostram que a cosmologia é tanto aplicação da relatividade geral quanto fronteira de física fundamental.

13.9 Problemas orientados

1. **Redshift e escala.** Calcule $a(t_e)/a(t_0)$ para $z = 1$, $z = 3$ e $z = 1100$. Interprete o último valor no contexto da radiação cósmica de fundo.
2. **Escala da radiação.** Derive $\rho_r \propto a^{-4}$ separando diluição de número e redshift de energia.
3. **Universo de matéria.** Para $k = 0$ e $\Lambda = 0$, resolva $H^2 = 8\pi G\rho/3$ com $\rho \propto a^{-3}$ e obtenha $a \propto t^{2/3}$.
4. **Universo de radiação.** Repita o problema anterior para $\rho \propto a^{-4}$ e obtenha $a \propto t^{1/2}$.
5. **Aceleração.** Use $\ddot{a}/a = -(4\pi G/3)(\rho + 3p) + \Lambda/3$ para determinar quando a expansão acelera.
6. **Distâncias.** Explique por que distância luminosidade e distância angular diferem em um Universo em expansão. Qual papel é desempenhado pelo fator $(1+z)^2$?

13.10 Erros comuns e interpretação

O redshift cosmológico não deve ser reduzido simplesmente a um efeito Doppler global. Para galáxias próximas, a lei de Hubble pode ser aproximada por uma interpretação Doppler. Em grandes distâncias, porém, a luz atravessa um espaço-tempo cuja escala muda durante a propagação. A relação $1 + z = a(t_0)/a(t_e)$ resume esse efeito geométrico.

Outro cuidado é com a frase “o Universo expande para dentro de algo”. A métrica FLRW descreve a evolução das distâncias internas entre observadores comóveis. Ela não exige um espaço externo no qual o Universo esteja embutido. A pergunta correta é como a distância própria entre pontos comóveis muda com o tempo cosmológico.

A expansão acelerada também não significa que todas as distâncias aumentem em todos os sistemas. Sistemas ligados, como átomos, planetas, estrelas e galáxias virializadas, não acompanham a expansão de Hubble em sua escala interna. A expansão cosmológica descreve a dinâmica média em grandes escalas, onde a hipótese de homogeneidade e isotropia se torna adequada.

13.11 Síntese conceitual do curso

A relatividade geral começa com uma mudança de linguagem: de forças em um espaço absoluto para geometria dinâmica do espaço-tempo. A relatividade especial ensina que o intervalo substitui tempo e espaço absolutos. O cálculo tensorial fornece a gramática para escrever leis independentes de coordenadas. A curvatura codifica marés e torna precisa a ideia de gravidade geométrica. As equações de Einstein dizem como matéria e energia determinam essa curvatura.

As soluções e aproximações estudadas no final do curso mostram a força da teoria. Schwarzschild descreve o exterior de corpos esféricos e introduz horizontes. Ondas gravitacionais mostram que a geometria possui graus de liberdade radiativos.

Cosmologia aplica as equações de campo ao Universo como um todo. Em todos os casos, a pergunta central permanece a mesma: quais quantidades são invariantes, quais dependem do observador e quais são apenas artefatos de coordenadas?

13.12 Exercícios

Exercício 13.1. Mostre que, para matéria fria em Universo plano sem constante cosmológica, $a(t) \propto t^{2/3}$.

Exercício 13.2. Mostre que, para radiação em Universo plano sem constante cosmológica, $a(t) \propto t^{1/2}$.

Capítulo 14

Projetos finais

Os projetos abaixo foram pensados para duas ou três semanas de trabalho em duplas. Cada projeto deve resultar em um relatório curto e uma apresentação de 15 minutos.

14.1 Projeto 1: geodésicas em Schwarzschild

Implementar numericamente as equações de geodésicas no plano equatorial da métrica de Schwarzschild. Comparar órbitas ligadas, espalhamento e queda radial. Entregar gráficos de $r(\lambda)$ e da trajetória no plano.

14.2 Projeto 2: redshift gravitacional

Derivar a expressão do redshift em uma métrica estacionária e aplicá-la a Schwarzschild. Discutir o limite fraco e estimar o efeito na superfície da Terra, do Sol e de uma estrela de nêutrons típica.

14.3 Projeto 3: ondas gravitacionais

Estudar uma forma de onda simplificada de binária compacta inspiralante. Relacionar crescimento de frequência e amplitude à perda de energia orbital. Comparar com a ideia de sirene padrão.

14.4 Projeto 4: cosmologias simples

Resolver numericamente as equações de Friedmann para componentes de matéria, radiação e constante cosmológica. Plotar $a(t)$ e $H(z)$ para diferentes parâmetros.

Apêndice A

Truques com índices e tensores

Este apêndice fornece um algoritmo de trabalho para manipular expressões com índices sem medo. O objetivo não é substituir a interpretação geométrica dos tensores, mas dar ferramentas rápidas para calcular, simplificar e conferir sinais.

A.1 A filosofia dos índices

Índices são uma linguagem para controlar somas. Um índice repetido é um índice mudo: ele é somado e seu nome não importa. Por exemplo,

$$A_i B_i = A_j B_j = A_k B_k.$$

As três expressões representam o mesmo número. O nome do índice repetido é apenas uma variável de soma. Já um índice livre não pode ser renomeado em apenas um lado da equação. A expressão

$$A_i = B_i + C_i$$

é uma igualdade entre componentes de vetores. A expressão

$$A_i = B_j + C_j$$

não é uma igualdade vetorial bem escrita, pois o lado esquerdo tem índice livre i e o lado direito não.

Resultado central

Regra de ouro: em cada termo de uma equação, os índices livres devem ser os mesmos; índices repetidos são somados e podem ser renomeados.

Em relatividade, costuma-se somar apenas quando um índice aparece uma vez acima e uma vez abaixo:

$$A_\mu B^\mu.$$

Em cálculo vetorial euclidiano tridimensional, muitas vezes escrevemos todos os índices embaixo, usando implicitamente a métrica euclidiana δ_{ij} para levantar e abaixar índices. Ao traduzir identidades 3D para relatividade, é preciso recolocar a métrica correta e respeitar a assinatura.

A.2 Delta de Kronecker

O delta de Kronecker é definido por

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Ele funciona como identidade para índices:

$$\delta_{ij} V_j = V_i, \quad \delta_{ij} A_{jk} = A_{ik}.$$

Em três dimensões,

$$\delta_{ii} = 3.$$

Em quatro dimensões,

$$\delta^\mu{}_\mu = 4.$$

O valor é a dimensão do espaço de índices que está sendo somado.

Exemplo A.1. Se A_{ij} é uma matriz, então

$$\delta_{ij}A_{ij} = A_{ii}$$

é o traço de A . Em quatro dimensões relativísticas, a contração $T^\mu{}_\mu$ é o traço tensorial; se os dois índices estiverem ambos embaixo, é preciso usar a métrica para contrair:

$$T^\mu{}_\mu = g^{\mu\nu}T_{\mu\nu}.$$

A.3 Índices mudos e troca de nomes

Muitas simplificações dependem de trocar nomes de índices mudos. Considere

$$S_{ij}A_{ij},$$

com $S_{ij} = S_{ji}$ simétrico e $A_{ij} = -A_{ji}$ antissimétrico. Como i e j são mudos, podemos trocar seus nomes:

$$S_{ij}A_{ij} = S_{ji}A_{ji}.$$

Usando as simetrias,

$$S_{ji}A_{ji} = S_{ij}(-A_{ij}) = -S_{ij}A_{ij}.$$

Portanto

$$S_{ij}A_{ij} = 0.$$

Esse truque aparece o tempo todo. Toda contração completa entre uma parte simétrica e uma parte antissimétrica se anula.

Atividade A.1. Mostre que $F_{\mu\nu}U^\mu U^\nu = 0$ se $F_{\mu\nu}$ é antissimétrico. A pista é notar que $U^\mu U^\nu$ é simétrico em μ, ν .

A.4 Símbolo de Levi-Civita

Em três dimensões euclidianas, o símbolo de Levi-Civita ϵ_{ijk} é totalmente antissimétrico e definido por

$$\epsilon_{123} = 1.$$

Trocar dois índices muda o sinal; repetir índices dá zero. Assim,

$$\epsilon_{213} = -1, \quad \epsilon_{113} = 0.$$

O produto vetorial pode ser escrito como

$$(A \times B)_i = \epsilon_{ijk}A_jB_k.$$

Essa fórmula é mais segura que o determinante mnemônico quando as expressões ficam longas.

A.5 A identidade fundamental

A identidade mais útil em três dimensões é

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{klm} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}.$$

Ela transforma produtos de dois símbolos ϵ em deltas. Depois disso, os deltas eliminam índices.

Exemplo A.2. Vamos obter o produto vetorial triplo:

$$[A \times (B \times C)]_i = \epsilon_{ijk}A_j(B \times C)_k.$$

Como

$$(B \times C)_k = \epsilon_{klm}B_lC_m,$$

temos

$$[A \times (B \times C)]_i = \epsilon_{ijk}\epsilon_{klm}A_jB_lC_m.$$

Usando a identidade fundamental,

$$[A \times (B \times C)]_i = (\delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl})A_jB_lC_m.$$

Logo,

$$[A \times (B \times C)]_i = B_i(A_jC_j) - C_i(A_jB_j).$$

Em notação vetorial,

$$A \times (B \times C) = (A \cdot C)B - (A \cdot B)C.$$

A.6 Derivadas como índices

Em coordenadas cartesianas euclidianas, escrevemos

$$\partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

Então

$$\nabla \cdot A = \partial_i A_i, \quad (\nabla \times A)_i = \epsilon_{ijk} \partial_j A_k.$$

As identidades usuais de cálculo vetorial viram consequências de simetria e antissimetria.

Exemplo A.3. Para mostrar que $\nabla \times \nabla f = 0$, escrevemos

$$(\nabla \times \nabla f)_i = \epsilon_{ijk} \partial_j \partial_k f.$$

O fator ϵ_{ijk} é antissimétrico em j, k , enquanto $\partial_j \partial_k f$ é simétrico em j, k se as derivadas mistas comutam. Logo a contração é zero.

Exemplo A.4. Para mostrar que $\nabla \cdot (\nabla \times A) = 0$,

$$\nabla \cdot (\nabla \times A) = \partial_i \epsilon_{ijk} \partial_j A_k = \epsilon_{ijk} \partial_i \partial_j A_k.$$

Novamente, ϵ_{ijk} é antissimétrico em i, j , enquanto $\partial_i \partial_j$ é simétrico. Portanto,

$$\nabla \cdot (\nabla \times A) = 0.$$

A.7 Rotacional do rotacional

Uma identidade muito usada em eletromagnetismo é

$$\nabla \times (\nabla \times A) = \nabla(\nabla \cdot A) - \nabla^2 A.$$

Em componentes,

$$[\nabla \times (\nabla \times A)]_i = \epsilon_{ijk} \partial_j (\nabla \times A)_k = \epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} \partial_j \partial_l A_m.$$

Usando a identidade fundamental,

$$[\nabla \times (\nabla \times A)]_i = (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) \partial_j \partial_l A_m.$$

Assim,

$$[\nabla \times (\nabla \times A)]_i = \partial_i \partial_m A_m - \partial_j \partial_j A_i,$$

isto é,

$$\nabla \times (\nabla \times A) = \nabla(\nabla \cdot A) - \nabla^2 A.$$

A.8 Tradução para relatividade

No espaço-tempo, as regras de índices continuam, mas alguns objetos mudam de papel:

- o delta δ^μ_ν continua sendo a identidade;
- a métrica $g_{\mu\nu}$ é quem levanta e abaixa índices;
- a contração correta usa um índice acima e outro abaixo;
- o símbolo de Levi-Civita em quatro dimensões tem quatro índices;
- em espaço-tempo curvo, derivadas parciais de tensores são substituídas por derivadas covariantes.

Por exemplo, a norma de um vetor não é $V_\mu V_\mu$, mas

$$V_\mu V^\mu = g_{\mu\nu} V^\mu V^\nu.$$

Com assinatura $(-, +, +, +)$, um vetor temporal possui norma negativa. Esse sinal é físico e não deve ser apagado por analogia com a geometria euclidiana.

A.9 Checklist para não errar

Antes de aceitar uma conta com índices, verifique:

1. Todo índice livre aparece igual em todos os termos?
2. Algum índice aparece três vezes no mesmo termo?
3. Todo índice repetido está realmente sendo somado?
4. Em relatividade, a contração tem um índice acima e um abaixo?
5. Alguma simetria ou antissimetria torna o termo zero?
6. Algum delta pode eliminar um índice?
7. Dois símbolos ϵ podem ser trocados por deltas?
8. A derivada usada deveria ser parcial ou covariante?

Esse checklist é simples, mas resolve a maior parte dos erros algébricos em relatividade geral introdutória.

Apêndice B

Resumo de fórmulas

B.1 Relatividade especial

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2, \quad \gamma = (1 - v^2)^{-1/2}.$$

$$U^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}, \quad p^\mu = mU^\mu, \quad E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2.$$

B.2 Geometria

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu.$$

$$\Gamma_{\mu\nu}^\rho = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma} (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}).$$

$$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma_{\nu\sigma}^\rho - \partial_\nu \Gamma_{\mu\sigma}^\rho + \Gamma_{\mu\lambda}^\rho \Gamma_{\nu\sigma}^\lambda - \Gamma_{\nu\lambda}^\rho \Gamma_{\mu\sigma}^\lambda.$$

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}.$$

B.3 Einstein

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}.$$

B.4 Schwarzschild

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2.$$

B.5 Cosmologia

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda}{3}, \quad \dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0.$$

Apêndice C

Bibliografia comentada

- Bernard Schutz, *A First Course in General Relativity*, 3^a ed., Cambridge University Press, 2022. Referência principal do curso; excelente para primeira exposição, com forte ligação entre cálculo tensorial e aplicações astrofísicas.
- Sean Carroll, *Spacetime and Geometry*. Tratamento mais geométrico e moderno, recomendado para aprofundamento após os módulos de curvatura e equações de Einstein.
- James Hartle, *Gravity*. Muito bom para intuição física, problemas e aplicações.
- Robert Wald, *General Relativity*. Referência avançada, indicada para estudantes que queiram seguir pesquisa em gravitação matemática, buracos negros ou teoria clássica de campos em espaço-tempo curvo.
- Misner, Thorne e Wheeler, *Gravitation*. Enciclopédico, historicamente importante e cheio de intuição geométrica.